

2021 年 08 月 19 日

看好

相关研究

证券分析师

张雷 A0230519100003
zhanglei@swsresearch.com

研究支持

陈明雨 A0230120040001
chenmy@swsresearch.com
黄华栋 A0230120050002
huanqhd@swsresearch.com

联系人

陈明雨
(8621)23297818×转
chenmy@swsresearch.com

国产替代进程加速，低温银浆空间广阔

——光伏银浆行业深度报告

本期投资提示：

- **光伏银浆系电池片结构中核心电极材料，占电池片非硅成本比例约 33%。**银浆作为电极材料在电池片中起到重要的导电作用，其性能直接关系到光伏电池的光电性能。银浆作为辅材成本占比相对较高，在电池片非硅成本中占比约 33%，在电池片整体成本中占比约 8%-9%左右。银浆生产原材料包括银粉、玻璃氧化物、有机原料等，其中银粉起到决定性因素，占比约 98%。光伏银浆系配方型产品，生产技术壁垒较高，配方及银粉粒径是制备的关键，银浆任何参数变化均会对产品性能产生重大影响。根据电池技术路线不同可以分为 P 型 PERC 银浆、TOPCon 银浆和 HJT 银浆，根据烧结温度及工艺路线不同可以分为高温银浆和低温银浆。
- **光伏银浆需求稳步提升，N 型电池银浆占比扩大。**假设 2021-2023 年，全球光伏新增装机分别有望达到 160GW、200GW、240GW，对应光伏电池需求量为 200GW、250GW、300GW。光伏装机需求增长将推动光伏银浆市场需求扩大。假设 N 型高效电池渗透率不断提升，TOPCon 电池占比从 2020 年约 2% 提升至 2023 年的 15%，HJT 电池占比从 2020 年的约 1.5% 提升至 2023 年的 15%。根据测算，2021-2023 年光伏银浆需求总量有望达到 3498 吨、4249 吨、4947 吨，其中正面银浆需求量分别为 2606 吨、3278 吨、3966 吨，TOPCon 银浆需求分别有望达到 265 吨、480 吨、814 吨，HJT 低温银浆需求分别有望达到 242 吨、564 吨、940 吨。2020-2025 年，TOPCon 银浆需求 5 年复合增速有望达到 70%，HJT 低温银浆需求 5 年复合增速有望达到 81%。
- **光伏银浆行业国产替代空间广阔，龙头集中度有望提升。**银浆是光伏产业链中尚未完全实现国产化的一环，目前国产正银在 P 型 PERC 电池技术上具备一定竞争力，国产正银市场份额已从 2017 年的 30% 提升至 2020 年的 50% 左右，预计到 2021 年将超过 60%。国内正面银浆行业形成了以聚和股份、帝科股份、苏州晶银为代表的三大国内浆料龙头企业，2020 年 CR3 合计占比约为 46.0%。随着龙头企业产能建设加速和产能利用率提升，预计行业集中度还将进一步提升。
- **低温银浆处于国产化初期，国内厂商加速布局突破。**目前，高温银浆占据光伏银浆市场主体，低温银浆国产化尚处萌芽阶段，N 型 HJT 电池浆料的国产化程度仍较低，约为 20% 左右。目前 HJT 低温银浆市场占有率最大的供应商是来自日本的京都电子，此外贺利氏、LG、Namics、杜邦也有比较成熟的产品。国内厂商中天盛、晶银、聚和、帝科都有一些较为稳定的产品。2021 年 7 月，帝科股份发布公告，拟以 12.47 亿元收购江苏索特 100% 股权拟获取杜邦旗下 Solamet 事业部的浆料业务，低温银浆国产化进度有望提速。
- **投资建议：**光伏下游装机需求持续增长叠加 N 型电池渗透率提升推动光伏银浆需求增长，P 型银浆国产替代程度加深，国内龙头集中度有望快速提升，N 型 TOPCon 银浆及 HJT 低温银浆国产化进程提速。看好兼具研发优势与资金优势的龙头厂商，建议关注：帝科股份、苏州固锝。
- **风险提示：**光伏需求不及预期；TOPCon、HJT 等 N 型技术路线产业化进度不及预期；低温银浆国产化进度不及预期；银粉价格波动。



申万宏源研究微信服务号

投资案件

结论和投资建议

光伏下游装机需求持续增长叠加 N 型电池渗透率提升推动光伏银浆需求增长，P 型银浆国产替代程度加深，国内龙头集中度有望快速提升，N 型 TOPCon 银浆及 HJT 低温银浆国产化进程提速。看好兼具研发优势与资金优势的龙头厂商，建议关注：帝科股份、苏州固锴。

原因及逻辑

需求端：终端装机高景气度及电池片技术迭代支撑银浆需求。全球光伏迈向平价时代提升终端装机需求确定性，2020-2025 年全球光伏新增装机量 CAGR 有望达到 19%，支撑光伏银浆长期需求空间；另一方面，N 型电池单位银浆消耗量相较于 P 型电池成倍增加，随着 N 型电池占比提升，下游需求结构性变化推动银浆需求增长。

供给端：目前光伏全产业链国产化基本完成，银浆环节尚有较大的国产替代空间。P 型正面国产替代进程加速，2020 年 P 型正面银浆国产化比例达到 50%，未来有望实现加速替代。低温银浆领域，国内厂商中天盛、苏州晶银、聚和股份、帝科股份均有较为稳定的产品，帝科股份收购杜邦浆料业务后，有望加速低温银浆国产化进程。此轮格局调整中，具备技术优势与资金优势的国产厂商预计受益于马太效应实现市占率进一步提升。

有别于大众的认识

市场普遍认为，随着大尺寸渗透率提升、主栅印刷技术进步，银浆单耗下降导致银浆行业需求增速慢于光伏行业整体增速。我们认为推动银浆单耗下降是降低光伏发电成本的重要手段，现阶段，应用占比超过 90%的 PERC 电池技术银浆单耗已接近极限状态，下降斜率趋于平缓；根据 CPIA2020 年数据，N 型 TOPCon 以及 HJT 电池与 PERC 技术相比（双面电池），银浆单耗分别提升 53%、108%，未来随着 N 型电池占比提升有望推动光伏银浆需求快速增长，根据测算 2020-2025 年 5 年 CAGR 有望达到 14%。

市场普遍认为，国产厂商在低温银浆领域与海外企业差距较大，国产化进度较慢。我们认为，国内厂商中天盛、苏州晶银、聚和股份、帝科股份均有较为稳定的产品，整体来看，N 型浆料国产化比例达到 20%，帝科股份收购杜邦浆料业务后，有望加速低温银浆国产化进程。目前低温银浆在 HJT 电池成本中占比约 15%，银浆国产化是推动 HJT 降本的关键手段之一，随着 HJT 电池企业与企业联合研发，低温银浆国产化进程有望超预期。

目录

1. 光伏银浆行业投资逻辑	7
2. 光伏电池片核心辅材，高技术壁垒构筑护城河.....	8
3. 电池技术路线向 N 型迭代，银浆需求结构性变化.....	12
3.1 电池技术向高效路线发展，推动银浆需求结构性变化.....	12
3.2 降本增效持续推进，多路径推动银浆单耗下降.....	17
4. 光伏银浆需求稳步提升，N 型电池银浆占比扩大.....	19
4.1 碳中和推动能源结构转型，光伏长期装机空间广阔	19
4.2 下游需求叠加 N 型占比提升推动光伏银浆市场空间增长.....	21
5. 高温银浆国产替代加速，低温银浆有望快速突破	23
6. 投资标的梳理	28
6.1 帝科股份（300842.SZ）	28
6.2 苏州固锴（002079.SZ）	29
6.3 匡宇科技（870024.NQ）	31
6.4 聚和股份（A21258.SH）	32
7. 风险提示.....	33

图表目录

图 1：光伏银浆行业投资逻辑图	7
图 2：光伏电池结构示意图	8
图 3：产业链结构示意图	8
图 4：光伏银浆原材料成本结构（单位：%）	9
图 5：P 型单晶 PERC 电池正面银浆、背面银浆示意图	9
图 6：TOPCon 电池结构及银浆品种示意图	10
图 7：HJT 电池结构及银浆品种示意图	10
图 8：高温银浆烧结前后对比图	10
图 9：低温银浆固化前后对比图	10
图 10：高温、低温银浆市场渗透率（单位：%）	11
图 11：光伏银浆生产工艺图	12
图 12：光伏电池各技术路线的结构对比图	13
图 13：2018-2030E P、N 型各类电池平均转换效率（单位：%）	14
图 14：2019-2030E 各类电池技术渗透率情况（单位：%）	14
图 15：12 主栅、无主栅、无栅线太阳能电池示意图	17
图 16：2019-2030E 年各种主栅技术市场占比变化趋势（单位：%）	18
图 17：不同主栅技术下电池正银单位消耗量（单位：mg/片）	18
图 18：不同电池片类型采用的印刷技术占比（单位：%）	18
图 19：2020-2030E 各类电池银浆消耗量变化趋势（单位：mg/片）	19
图 20：2015-2025E 全球光伏新增装机及预测（单位：GW、%）	21
图 21：2017-2025E 国内光伏新增装机量（单位：GW，%）	21
图 22：2016-2020 全球及中国电池片产量（单位：GW）	22
图 23：2016-2020 全球及中国银浆需求、银浆单耗（单位：吨、mg/W） ..	22
图 24：2017-2022E 正面银浆进口和国产占比（单位：%）	24
图 25：2018-2020 年国内正银 TOP3 企业出货量（单位：吨）	25
图 26：2020 年中国正面银浆市场竞争格局（单位：%）	25
图 27：2018-2020 年主要厂商正面银浆毛利率（单位：%）	26

图 28 : 2016-2020 年帝科股份正银单位售价与单位成本 (单位 : 元/kg) ...	26
图 29 : 正面银浆及银粉价格 (单位 : 元/kg)	27
图 30 : 2012-2021E 白银供需格局 (单位 : 吨)	27
图 31 : 2020 年聚和股份银粉供应商 (单位 : %)	28
图 32 : 2019 年帝科股份银粉供应商 (单位 : %)	28
图 33 : 2016-2021Q1 帝科股份营业收入及同比增长 (单位 : 百万元、%) ..	29
图 34 : 2016-2021Q1 帝科股份归母净利润及同比增长 (单位 : 百万元、%)	29
图 35 : 2020 年帝科股份分业务营收占比情况 (单位 : %)	29
图 36 : 2016-2021Q1 帝科股份毛利率及净利率 (单位 : %)	29
图 37 : 2016-2021Q1 苏州固得营业收入及同比增长 (单位 : 百万元、%) ..	30
图 38 : 2016-2021Q1 苏州固得归母净利润及同比增长 (单位 : 百万元、%)	30
图 39 : 2020 年苏州固得分业务营收占比情况 (单位 : %)	30
图 40 : 2016-2021Q1 苏州固得毛利率及净利率 (单位 : %)	30
图 41 : 2016-2020 年匡宇科技营业收入及同比增长 (单位 : 百万元、%) ...	31
图 42 : 2016-2020 年匡宇科技归母净利润及同比增长 (单位 : 百万元、%)	31
图 43 : 2020 年匡宇科技分业务营收占比情况 (单位 : %)	31
图 44 : 2016-2020 年匡宇科技毛利率及净利率 (单位 : %)	31
图 45 : 2018-2020 年聚和股份营业收入及同比增长 (单位 : 百万元、%) ...	32
图 46 : 2018-2020 年聚和股份归母净利润及同比增长 (单位 : 百万元、%)	32
图 47 : 2020 年聚和股份分业务营收占比情况 (单位 : %)	33
图 48 : 2018-2020 年聚和股份毛利率及净利率 (单位 : %)	33
表 1 : 光伏电池片成本结构 (单位 : 元/W , %)	8
表 2 : 银浆针对不同类型光伏电池的核心技术改进点	11
表 3 : 光伏导电银浆的制备难点	12
表 4 : 光伏电池各技术路线制备技术概要	13
表 5 : 各种电池技术路线对比介绍	14
表 6 : 行业内部分企业 HIT 电池扩产规划 (单位 : 亿元 , %)	15
表 7 : 其他 N 型电池扩产计划	15
表 8 : 各电池技术路线对应技术工艺与对银浆要求	16

表 9：2020-2060E 全球电力结构分析及预测（单位：TWh、GW、小时、%）	20
表 10：2020-2025E 全球光伏银浆市场需求预测（单位：GW，%，W/片，亿片，mg/片，吨）	22
表 11：光伏银浆行业主要公司	23
表 12：2020 年国产银浆市场占比情况	25
表 13：国内主要厂商产能扩张计划	26
表 14：常州聚和 CSP-T1 高效低温固化 HIT 正面银浆参数	27
表 15：行业重点公司盈利预测与估值（单位：亿元、元/股、倍）	33

1. 光伏银浆行业投资逻辑

需求端：终端装机高景气度及电池片技术迭代支撑银浆需求，产品结构转型在即。

全球光伏装机稳健增长：全球光伏迈向平价时代提升终端装机需求确定性，2021-2025 年全球光伏新增装机量预计分别可达 160GW、200GW、240GW、270GW、300GW，支撑光伏银浆长期需求空间。

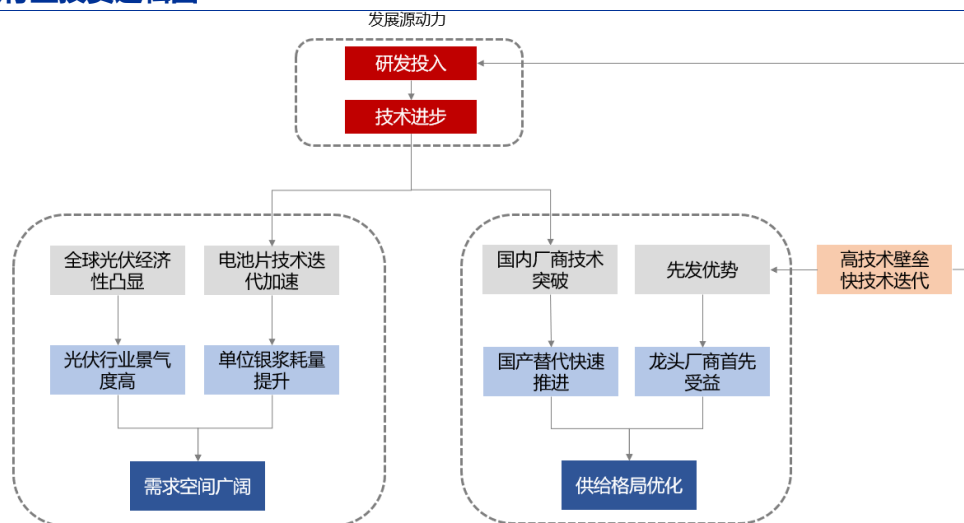
N 型电池占比提升拉高银浆单耗：下游电池片环节高速技术迭代，N 型电池起量在即，2025 年 N 型电池（TOPCon+HJT）渗透率有望从 2020 年的 3.5%提升至 45%。N 型电池结构及生产流程特殊性推动光伏银浆向高技术含量、高溢价产品结构转型，其中 HJT 电池催生低温银浆。根据 CPIA2020 年数据，N 型 TOPCon 以及 HJT 电池与 PERC 技术相比（双面电池），银浆单耗分别提升 49%、102%。

供给端：目前光伏全产业链国产化基本完成，银浆环节尚有较大的国产替代空间。此轮格局调整中，具备技术优势与资金优势的国产厂商预计受益于马太效应实现市占率进一步提升。

国产替代趋势：P 型正面国产替代进程加速，2020 年 P 型正面银浆国产化比例达到 50%，未来有望实现加速替代。低温银浆领域，海外厂商如日本京都电子、贺利氏、LG、Nmics、杜邦等具备先发优势，国产厂商加速推动国产替代进程，国内厂商中天盛、苏州晶银、聚和股份、帝科股份均有较为稳定的产品，整体来看，N 型浆料国产化比例达到 20%，帝科股份收购杜邦浆料业务后，有望加速低温银浆国产化进程。

格局优化趋势：国产替代加速推动行业格局重塑，正面银浆领域，2020 年国内厂商 CR3 占比达到 46%，考虑到光伏银浆具备高技术壁垒，在本轮电池技术路线迭代中，HJT 低温银浆对银浆企业技术领先性提出更高要求，预计技术积淀深厚、资金实力强的国产龙头厂商有望在竞争中脱颖而出，扩大自身市场份额。

图 1：光伏银浆行业投资逻辑图

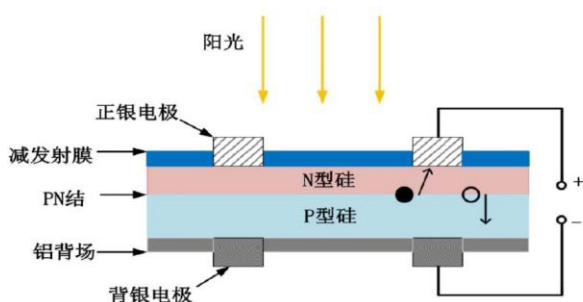


资料来源：申万宏源研究

2. 光伏电池片核心辅材，高技术壁垒构筑护城河

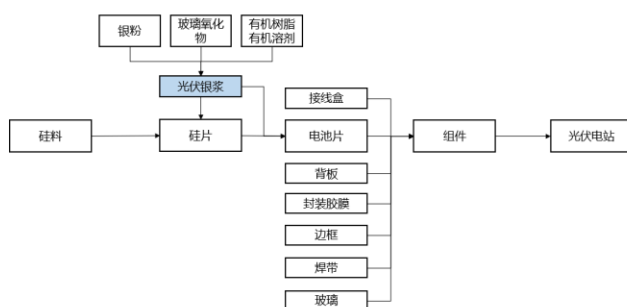
光伏银浆系电池片结构中核心电极材料，占电池片非硅成本比例约 33%。光伏发电即硅片受到光照后内部电荷分布发生变化将光能转变为电能的过程，银浆作为电极材料印刷于硅片两面构成电池片，起到重要的导电作用，其性能直接关系到光伏电池的光电性能。银浆作为辅材成本占比相对较高，单瓦成本约 0.07 元，在电池片非硅成本中占比约 33%，在电池片整体成本中占比约 8%-9%左右。

图 2：光伏电池结构示意图



资料来源：帝科股份公司公告，申万宏源研究

图 3：产业链结构示意图



资料来源：聚和股份公司公告，申万宏源研究

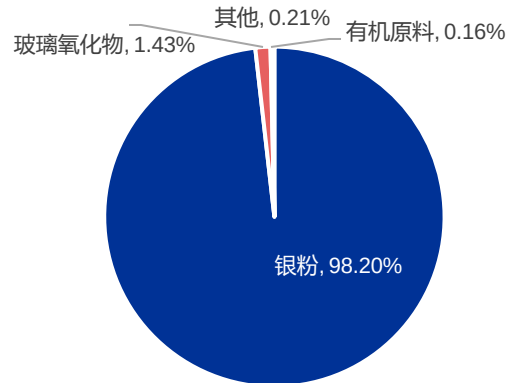
表 1：光伏电池片成本结构（单位：元/W，%）

成本分类	单晶单面每 W 成本（元/W）	成本占比（%）	单晶双面每 W 成本（元/W）	成本占比（%）
硅片	0.65	74.4%	0.65	74.6%
化学试剂	0.01	1.3%	0.01	1.3%
正银	0.06	7.1%	0.06	7.1%
背银	0.01	1.4%	0.01	1.4%
背铝	0.01	0.7%	0.00	0.4%
电力	0.04	4.7%	0.04	4.7%
人工	0.01	1.5%	0.01	1.5%
折旧	0.02	2.0%	0.02	2.0%
其他	0.06	6.9%	0.06	6.9%

资料来源：Solarzoom，申万宏源研究

银粉占光伏银浆原材料成本结构比例达 98%。银浆生产原材料包括银粉、玻璃氧化物、有机原料等，其中银粉起到决定性因素，占比约 98%。三类主要原材料均为光伏银浆性能的重要影响因子，银粉的质量直接影响到银浆的体电阻、接触电阻等；玻璃粉的含量比例存在最优界点，过高影响银浆导电性能，过低银浆将无法渗入钝化层与硅衬底形成欧姆接触；有机原料的含量则显著影响到银浆的印刷性能与印刷质量。

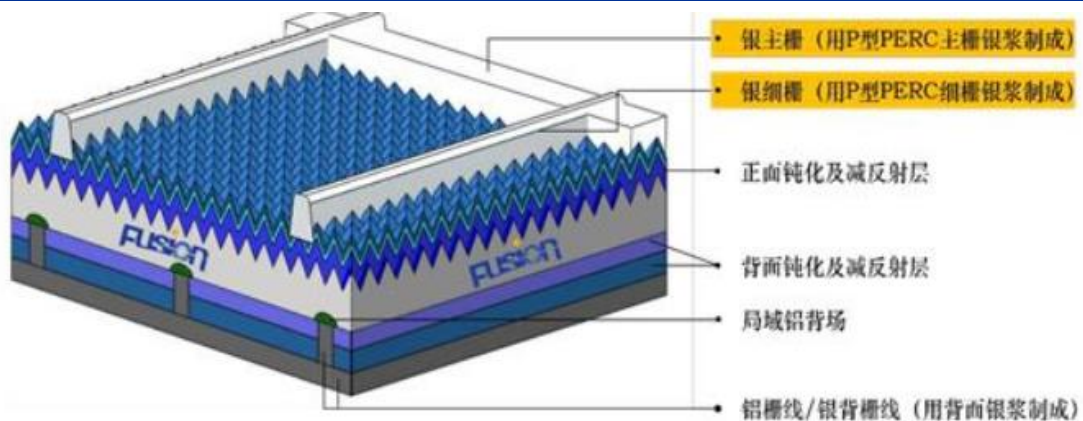
图 4：光伏银浆原材料成本结构（单位：%）



资料来源：聚和股份公司公告，申万宏源研究

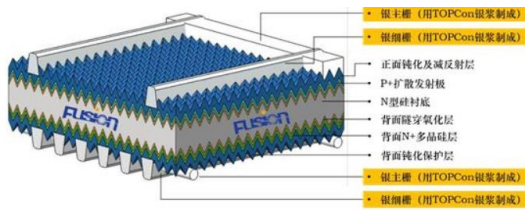
正面银浆功能性及重要性强，电池技术迭代对银浆提出差异化要求。按位置及功能分类，光伏银浆可分为受光面的正面银浆与背光面的背面银浆。正面银浆主要起到汇集、导出光生载流子的作用，常用在 P 型电池的受光面，以及 N 型电池的双面；背面银浆主要起到粘连作用，对导电性能的要求相对较低，常用在 P 型电池的背光面。相较于背面银浆，正面银浆需满足更多发电功能，因而其在含银量、银浆细度等方面具有更高的技术要求，存在产品溢价。TOPCon 电池对多晶硅薄层和钝化接触结构进行改进，提高了银浆降低金属诱导复合速率的难度，并且需要根据多晶硅层数作精确调整；HJT 电池特殊的生产温度要求催生了低温银浆，同时加大了银浆用料，降本需求迫在眉睫。

图 5：P 型单晶 PERC 电池正面银浆、背面银浆示意图



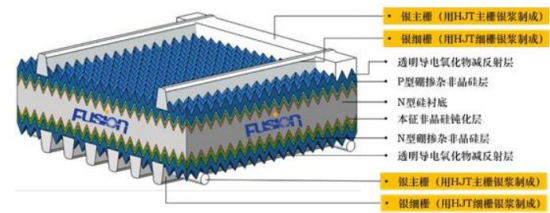
资料来源：聚和股份公司公告，申万宏源研究

图 6：TOPCon 电池结构及银浆品种示意图



资料来源：聚和股份公司公告，申万宏源研究

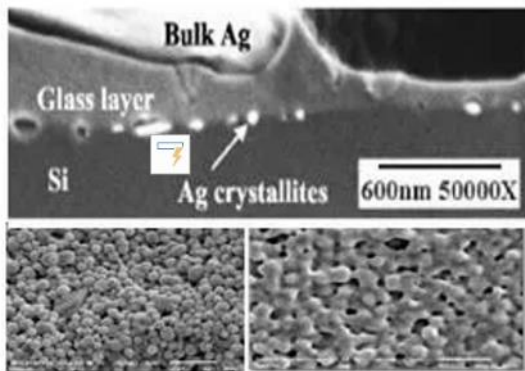
图 7：HJT 电池结构及银浆品种示意图



资料来源：聚和股份公司公告，申万宏源研究

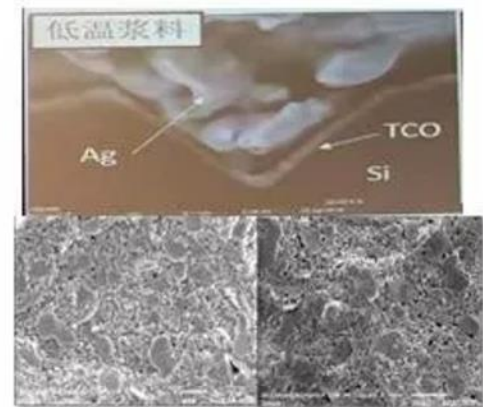
按技术路线及工艺流程分类，光伏银浆可分为高温银浆及低温银浆。高温银浆在 500℃ 的环境下通过烧结工艺将银粉、玻璃氧化物、其他溶剂混合而成，而低温银浆则在 200-250℃ 的相对低温环境下将银粉、树脂、其他溶剂等原材料混合而成，目前 P 型电池及 N 型 TOPCon 电池主要应用高温银浆。由于 HJT 电池非晶硅薄膜含氢量较高等特有属性，要求生产环节温度不得超过 250℃，助推低温银浆技术研发及其产业化。

图 8：高温银浆烧结前后对比图



资料来源：摩尔光伏，申万宏源研究

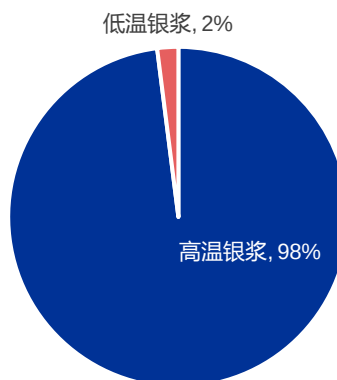
图 9：低温银浆固化前后对比图



资料来源：摩尔光伏，申万宏源研究

低温银浆多项技术难点待突破，目前高温技术仍占据市场主流。相较于高温银浆，低温银浆在工艺、固化温度、固化时间等方面均有所不同，且需针对 HJT 电池特定要求对电阻率、焊接附着力、化学稳定性等性质做出针对性调整。因而高低温银浆工艺差异性较大，仍存在诸多难点待突破。1) 传统烧结工艺形成低体电阻银浆不再适用，需通过重新配比等手段开发专用银粉。2) 低温银浆对温度、湿度、杂质水平等更为敏感，需优化生产工艺的剪切速度及控制精度等。3) 低温银浆导电性及印刷性能较差，单 W 用量提升，成本端压力加重。受制于技术瓶颈及成本压力，现阶段市场主流仍为高温银浆，渗透率超 98%。

图 10：高温、低温银浆市场渗透率（单位：%）



资料来源：前瞻产业研究院，申万宏源研究

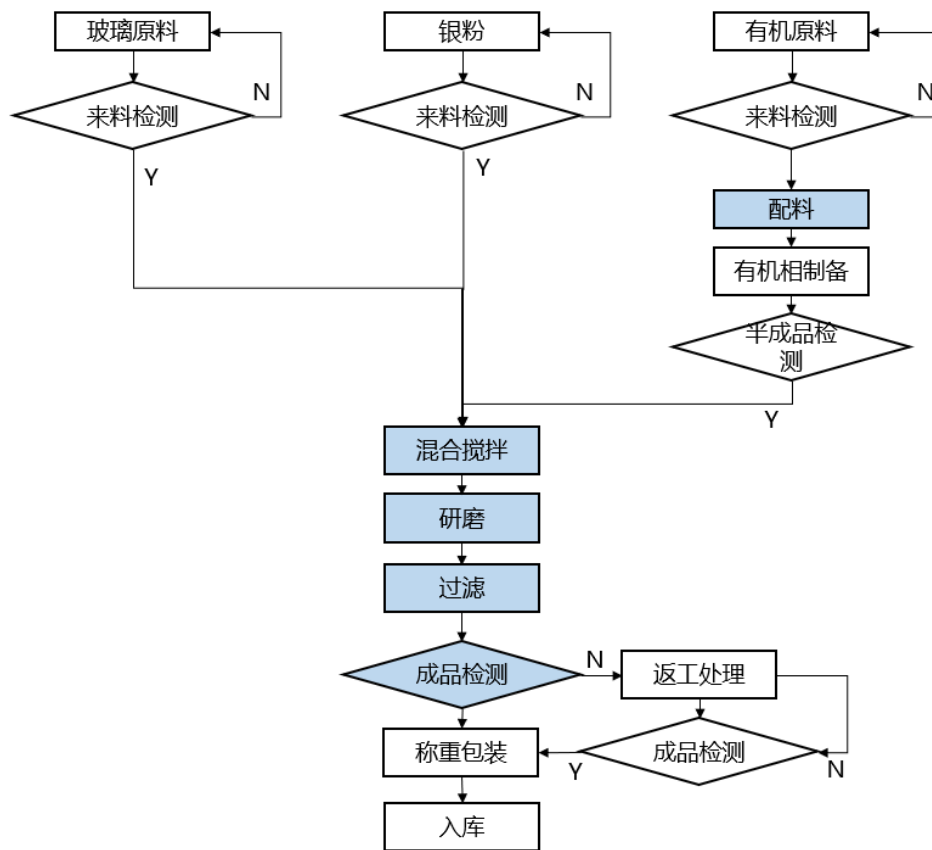
表 2：银浆针对不同类型光伏电池的核心技术改进点

电池类型	银浆核心技术改进点
PERC	需提升导电性及各类印刷工艺适用性
PERC+（选择性发射极技术）	需针对主细栅进行区别化设计
TOPCon	加强对金属诱导复合速率的控制，且需要根据多晶硅层厚度进行针对性调整
HJT	需在 200°C 左右的低温环境下生产，且成本较高降本需求迫切

资料来源：光伏前沿，申万宏源研究

光伏银浆生产技术壁垒较高，配方及银粉粒径系制备关键。光伏银浆集金属材料、无机材料、高分子材料、纳米科学于一身，其制备过程关键在于配方的调配及产出产品的粒径。一方面，银浆系配方型产品，任何参数变化均会对产品性能产生重大影响，化学助剂的选择及各类原材料的配比系生产工艺重点；另一方面，为生产栅线细且形貌较好的正面电极，光伏银浆的过网性能至关重要，即要求其保证一定的细度，因而原材料银粉的粒径成为产品性能的决定性因素。光伏银浆工艺流程包括配料、混合搅拌、研磨、过滤、检测五大步骤，每一步参数的设置均对最终成品性能具有重要影响，需要厂商具备长期的积累与经验。

图 11：光伏银浆生产工艺图



资料来源：聚和股份公司公告，申万宏源研究

表 3：光伏导电银浆的制备难点

名称	组成	制备难点	对正面银浆的影响
玻璃体系	多种玻璃氧化物	玻璃氧化物的选择及各自的配比	软化温度、膨胀系数、化学稳定性
有机体系	有机溶剂、增塑剂、表面活性剂、触变剂、偶联剂等	有机溶剂等的选择及各自的配比	挥发性、触变性、适用于快速印刷和保持形貌的特性
银粉	金属银	银粉的尺寸、形貌及含量	导电性

资料来源：《太阳能电池银导电浆料的研究进展与展望》，申万宏源研究

3. 电池技术路线向 N 型迭代，银浆需求结构性变化

3.1 电池技术向高效路线发展，推动银浆需求结构性变化

电池技术向高效路线进化：P-PERC 替代常规单晶，N 型技术路线繁多。历史上电池片环节经历了单晶替代多晶、P-PERC 替代常规单晶的技术迭代。其中常规单晶电池是铝背场电池，在硅片的背光面沉积一层铝膜；P-PERC 电池通过引入背钝化和开槽接触工艺，在电池背面形成背反射器，减少入射光损失，但背面开槽处金属接触区域增加额外的复合电

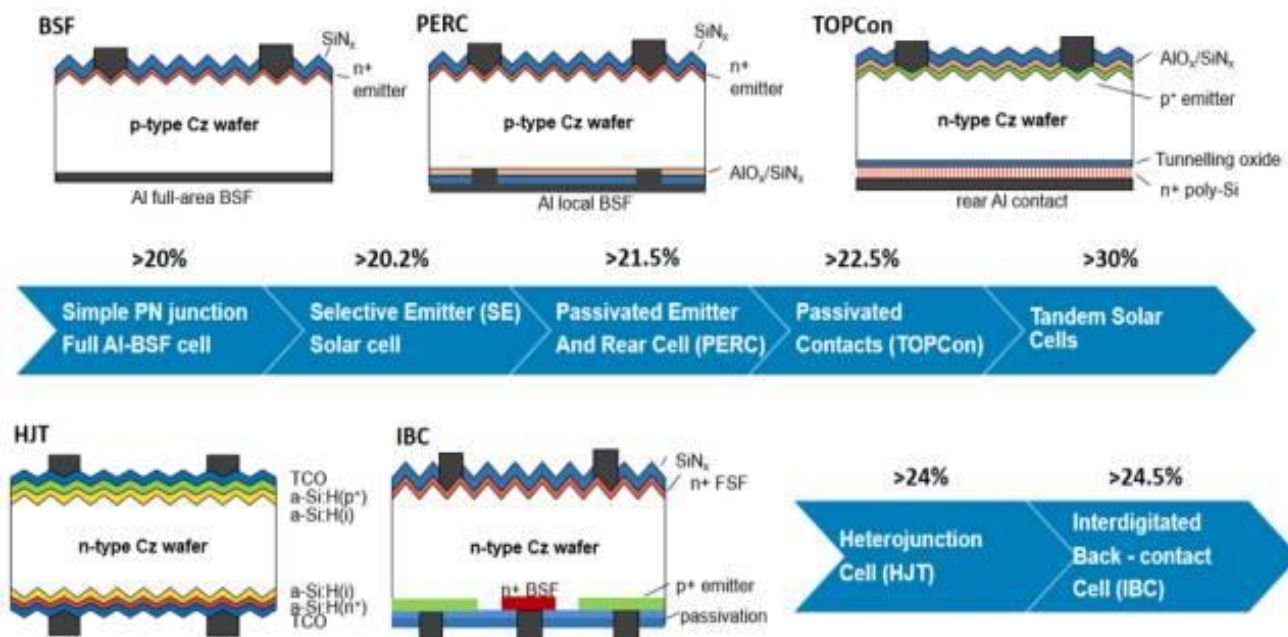
流；N型电池技术路线繁多，其中N-PERT是P-PERC技术的改进型，在形成钝化层基础上进行全面的扩散，加强钝化层效果；TOPCon在电池表面制备一层超薄氧化硅和一层高掺杂多晶硅，氧化硅的化学钝化和多晶硅层的场钝化作用可以显著降低晶硅表面少子复合速率，同时超薄多晶硅层可保证多子的有效隧穿；HIT通过引入非晶硅本征薄层来提升单晶硅的表面钝化性，使表面复合电流显著减小；IBC把正负电极置于电池背面，减少置于正面的电极反射一部分入射光带来的阴影损失。

表 4：光伏电池各技术路线制备技术概要

名称	含义	制备技术
Al-BSF	铝背场	在 P-N 结制备完成后，在硅片的背光面沉积一层铝膜，制备 P+层
P-PERC	发射极钝化和背面接触	利用特殊材料在电池片背面形成钝化层作为背反射器，增加长波光的吸收，同时增大 P-N 极间的电势差，降低电子复合，提高效率
PERT	发射极钝化和全背面扩散	P-PERC 技术的改进型，在形成钝化层基础上进行全面的扩散，加强钝化层效果
HIT	具有本征非晶层的异质结	在电池片里同时存在晶体和非晶体级别的硅，非晶硅的出现能更好地实现钝化效果
IBC	交指式背接触	把正负电极置于电池背面，减少置于正面的电极反射一部分入射光带来的阴影损失
TOPCon	隧穿氧化层钝化接触	在电池背面制备一层超薄氧化硅，然后再沉积一层掺杂硅薄层，二者共同形成了钝化接触结构

资料来源：《中国光伏产业发展路线图》、申万宏源研究

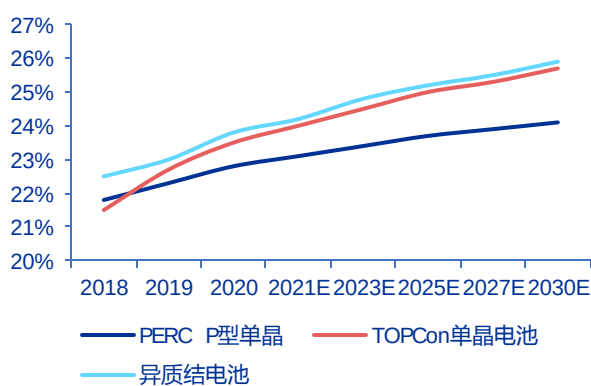
图 12：光伏电池各技术路线的结构对比图



资料来源：贺利氏可再生能源，申万宏源研究

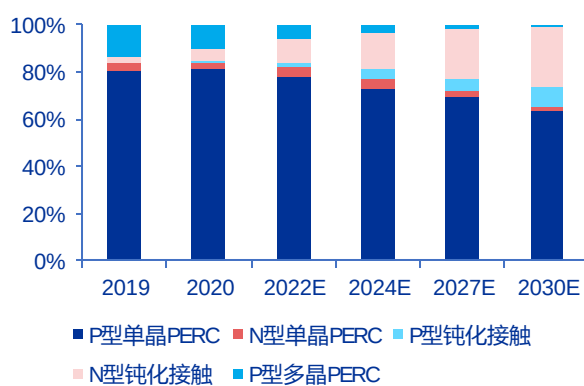
N 型电池突破效率瓶颈，有望成为未来主流技术路线。N 型单晶硅电池具有少子寿命高，无光致衰减，弱光效应好，温度系数小等优点。2020 年，P 型单晶 PERC 电池、TOPCon 单晶电池、异质结电池转换效率分别为 22.8%、23.5%、23.8%。预计至 2025 年，P 型单晶 PERC、TOPCon、异质结电池转换效率分别为 23.7%、25.0%、25.2%，差距进一步拉大，后两者已逐渐接近或突破 PERC 电池转换效率极限。随着设备逐步国产化实现降本，预计市场对 N 型电池接受度逐年提升，据 ITRPV 2019 测算，2019 年 N 型电池渗透率约 5.22%，2022 年可提升至 14.11%，2030 年有望突破 25%，成为市场主流技术方向之一。

图 13：2018-2030E P、N 型各类电池平均转换效率（单位：%）



资料来源：CPIA，申万宏源研究

图 14：2019-2030E 各类电池技术渗透率情况（单位：%）



资料来源：ITRPV，申万宏源研究

表 5：各种电池技术路线对比介绍

技术路线	P-PERC	N-TOPCon	N-HJT	IBC
现电池片效率	21.8-22%	24%	24-25%	25-26%
目前主要量产企业	主流电池片厂商	LG、REC 中来、晶科、隆基	Panasonic 通威、华晟、爱康、钧石、晋能	MAXEON、LG 爱旭
优点	性价比高	有机会从现有产线升级	工序少	效率高
量产性	非常成熟	已可量产，但难度高	已可量产，但难度高	小批量量产
技术难度	容易	难度很高	难度高	难度极高
工序	少	多	最少	非常多
设备投资	少	设备仍贵	设备仍贵	非常高
与现有产线兼容性	已有许多产能	有机会由新产线升级	完全不兼容	几乎不兼容

目前问题	产能扩充非常快速，后续 提效线路不明朗	量产难度高，效率提升空间 可能略低于 HJT	与现有设备不兼容，设 备投资成本高	难度高、成本也远高于 前述技术
------	------------------------	---------------------------	----------------------	--------------------

资料来源：PV Infolink，申万宏源研究

电池厂商 N 型电池产能布局开启。N 型电池片具有较高的转换效率，同时双面性价比较高，具有代表的技术路线包括 N-TOPCon 和 N-HIT（异质结）。隆基股份 2021 年拟发行可转债募集资金 70 亿元用于建设 18GW 单晶高效电池，该项目也采用了 N 型高效单晶电池技术。通威股份为眉山 2 期和金堂 1 期合计 15GW 的电池项目都预留了 N 型 TOPCon 设备升级的位置；中来股份的 N 型 TOPCon 电池项目正在积极推进中。多家公司发布 HIT 产能规划，钧石能源、爱康科技分别规划建设 5GW、6GW 异质结制造基地。

表 6：行业内部分企业 HIT 电池扩产规划（单位：亿元，%）

企业	投资（亿元）	项目所在地	量产效率（%）	现有异质结产能	异质结规划产能
晋能集团	59	山西晋中	24.73	100MW	规划产能 2GW
通威股份	-	-	25.18	1GW（21 年）	规划产能 1GW，中试线 400MW
中智电力	-	山东东营	-	160MW	规划产能 1.2GW
钧石能源	50	福建晋江	-	600MW	晋江建设 5GW 制造基地，第一阶段 2GW 在建
东方日升	33	浙江宁波	24.55	-	规划产能 2.5GW，一期 500MW 在建
汉能	-	四川成都	-	120MW	规划产能 600MW
国家电投	-	江西南昌	24.5	100MW	5GW（国家电投&钜能电力）
彩虹集团	35	浙江嘉兴	-	-	规划产能 2GW
新日光	-	台湾	-	50MW	-
晋锐能源	125	福建晋江	-	-	规划产能 5GW，一期 2GW 在建
阿特斯	5	浙江嘉兴	-	-	规划产能 250MW
爱康科技	50	浙江湖州	24.59	4GW（21 年）	规划产能 6GW
腾晖光伏	12	江苏常熟	23.56	-	规划产能 1GW
安徽华晟	-	-	24.39	500MW	规划 2GW 的 HJT 电池+组件扩产

资料来源：索比光伏网，申万宏源研究

表 7：其他 N 型电池扩产计划

企业	项目名称	进度
隆基股份	西咸乐叶年产 15GW 单晶高效单晶电池项目	全面导入公司自主研发的下一代 N 型高效单晶电池成熟技术，量产平均转换效率将超过 24%，项目建设整体周期约 22 个月
爱旭股份	宁夏乐叶年产 5GW 单晶高效电池项目（一期 3GW）	计划建设期为 1 年，计划总投资额为 54 亿元
爱旭股份	珠海年产 6.5GW 新世代高效晶硅太阳能电池建设项目	计划建设期为 1 年，计划总投资额为 17 亿元
中来	义乌年产 10GW 新世代高效太阳能电池项目第一阶段 2GW 建设项目	计划建设期为 1 年，计划总投资额为 17 亿元
中来	年产 2.1GW N 型单晶双面太阳能电池项目	2019 年底已达到预定可使用状态

股份	年产 1.5GW N 型单晶双面 TOPCon 电池项目	资金募集完毕，预计 2022 年 3 月 31 日达到可使用状态
	年产 16GW 高效单晶电池智能工厂项目	项目总投资 56 亿元，建设总周期为 36 个月。其中一期项目 8GW，建设周期 24 个月，2021 年拟向特定对象发行 A 股股票募集资金

资料来源：各公司公告、申万宏源研究

N 型电池的发展将推动银浆需求结构发生变化。

(1) N 型电池对银浆的单位耗量增加：N 型晶硅太阳能电池是天然的双面电池，N 型硅基体的背光面亦需要通过银浆来实现如 P 型晶硅电池正面的电极结构。同时，N 型晶硅电池的正面 P 型发射极需要使用相对 P 型晶硅电池更多的银浆，才能实现量产可接受的导电性能。因此，N 型电池除了转换效率要显著高于 P 型晶硅电池外，对银浆的需求量也要高于 P 型晶硅电池。根据 CPIA 数据，N 型电池中 HJT 电池对银浆的单位耗量是普通 P 型电池的 3 倍，从每瓦银浆耗量的角度上来说，N 型电池每瓦耗量仍高于 P 型电池。随着 N 型硅电池的未来市场占有率增加，正面银浆市场需求量有望进一步增加。

(2) 异质结电池需搭配使用低温银浆：传统 P 型电池使用高温银浆，HJT 电池由于其内部的非晶硅层对温度十分敏感，电池片制造温度有一定限制，因此需搭配使用低温银浆。HJT 电池是在晶硅基片上使用薄膜技术制作 P-N 结、减反射层和导电层的新型电池工艺技术，其整个电池制作前道过程的工艺温度均不超过 250 摄氏度。如果使用与晶硅电池一致的高温银浆制作电池的正/负电极，该银浆成型需要 700 摄氏度以上的高温，这将会对 HJT 电池的薄膜结构造成非常大的损伤。

表 8：各电池技术路线对应技术工艺与对银浆要求

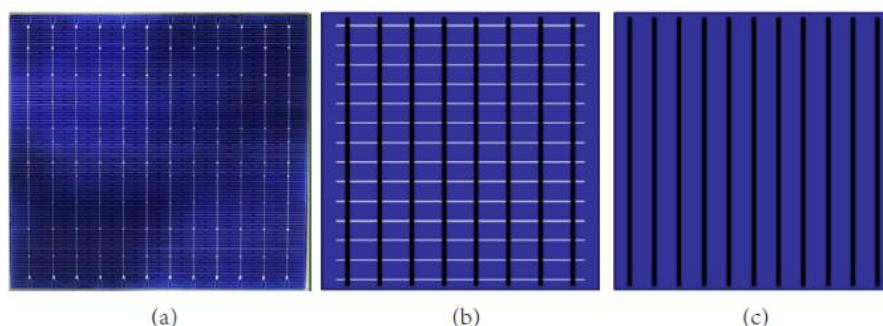
电池技术	技术工艺	对浆料的要求	国产化程度
PERC	用激光打开背面钝化膜，铝浆完成金半接触，银浆为汇流及焊接点	可使用常规高温银浆，其中双面 PERC 需要流动性较好、适合印刷细栅线的银浆	国产化程度较高
N-TOPCon	采用物理气相沉积技术实现全被金属接触	背面有高掺杂多晶硅薄层，需开发用于多晶硅层接触并最大程度降低金属诱导复合速率的浆料，难度极大，需根据多晶硅厚度参数调整	国产化率较低
N-HJT	低温固化银浆在双面印刷电极栅格，或用电镀技术在表面电镀镍-银-铜	非晶硅层对温度敏感，电池片制造温度需低于 200 度，搭配特制低温固化银浆	国产化率极低，低温银浆主要由日本京都电子提供

资料来源：Solarzoom，申万宏源研究

3.2 降本增效持续推进，多路径推动银浆单耗下降

多主栅技术逐渐成为市场主流。太阳能电池金属电极主要包括主栅和细栅，主栅用于汇流、串联，细栅用于收集光生载流子。根据 CPIA 统计数据，2020 年，随着主流电池片尺寸增大，9 主栅及以上技术成为市场主流，相较 2019 年上升 46.1 个百分点至 66.2%。2020 年 9BB 细栅宽度控制在平均 35.8 μm 。随着银浆技术的创新和印刷技术的提升，预计细栅宽度还会保持一定幅度的下降，到 2030 年底，细栅宽度或将下降至 25.2 μm 左右。

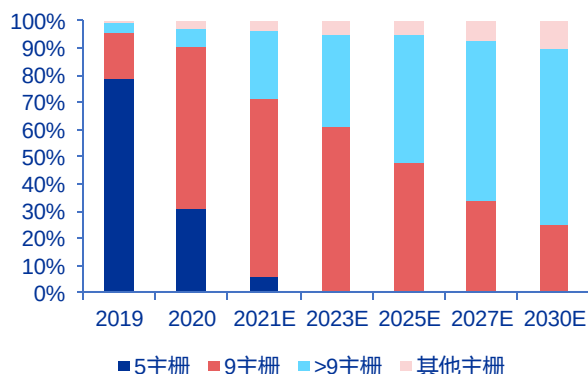
图 15：12 主栅、无主栅、无栅线太阳能电池示意图



资料来源：中国知网，申万宏源研究

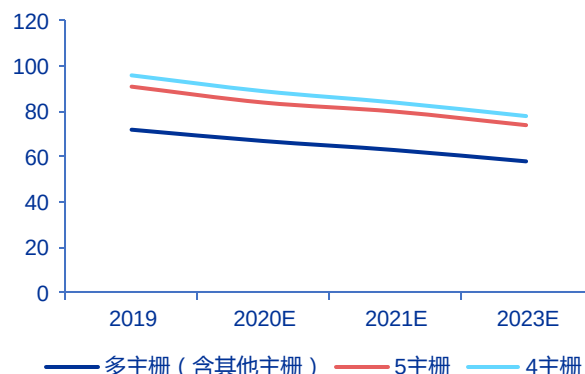
多主栅技术可大幅降低银浆用量，系当前主要降本手段。在不增加串联电阻的前提下，减小细栅宽度，可以降低遮光损失，提升入射光线的利用率的同时降低银浆用量。在不影响遮光面积及串联工艺的前提下，增加主栅数目有利于缩短电池片内电流横向收集路径，减少电池功率损失，提高导电性。多主栅技术是在增加主栅数目的同时减小主栅和细栅宽度，可以实现尽量在不牺牲电池转换效率、增加组件可靠性的同时，降低银浆用量。研究显示，多主栅技术在电池端转换效率可提升大约 0.2%，节省正银耗量 25-35%。该技术同样可应用于异质结太阳能电池，有效降低银浆使用量。采用 5BB 技术的 HIT 电池银浆单耗约为 300mg/片、银浆成本约 1.9~2.1 元/片，采用 MBB 技术的银浆成本约 1.1~1.2 元/片。

图 16：2019-2030E 年各种主栅技术市场占比变化趋势（单位：%）



资料来源：CPIA，申万宏源研究

图 17：不同主栅技术下电池正银单位消耗量（单位：mg/片）



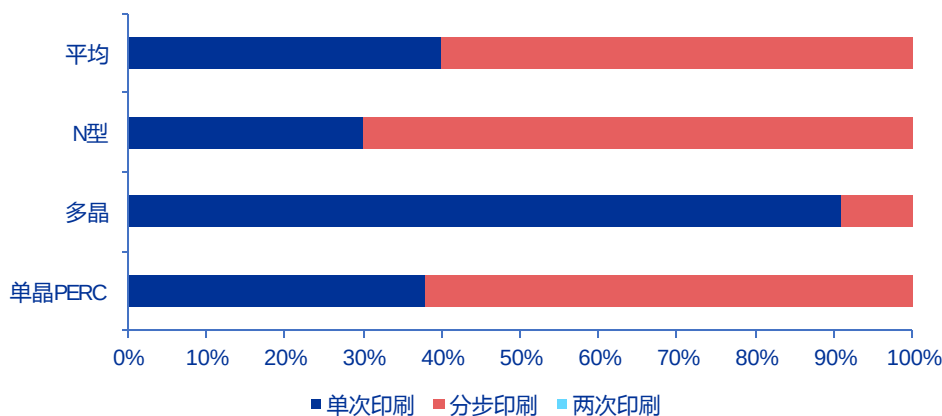
资料来源：帝科股份公告，申万宏源研究

印刷技术的改进可以大幅降低银浆耗量。

（1）分步印刷：分步印刷的特点是主栅和副栅分别由两次单独的印刷动作完成，其印刷过程对于对准精度要求不高，操作相对简单。主栅可选用完全非接触式低固含量的浆料，既降低银浆成本，又可以得到较高的开压。另外由于主栅独立印刷，如果选用高结合力浆料，配合较低主栅高度的设计，也可以在保证主栅拉力的前提下有效降低单耗。根据贺利氏公司统计数据 2021 年 5 月，分步印刷技术的全球市场份额持续扩大，首次突破了 60%；分步印刷技术在单晶 PERC 上的使用率也增至 62%。同时，两次印刷技术的全球市场份额已缩减至 0.0%，濒临市场淘汰边缘；

（2）新型印刷技术：迈为股份开始尝试采用新型转移印刷技术来大幅降低银浆耗量。根据迈为股份 2020 年年报，迈为股份正在开展一种特殊的转移印刷设备项目，目前已经研发完成。该项目研究一种转移印刷的方法来代替丝网印刷，能够做到更细的栅线，形貌更好。该技术可以转移太阳能电池银浆的薄膜，该薄膜由特殊材料和工艺制成，采用一种特殊的转移工艺，并配合高精度 CCD 系统，可以很精准地将银浆从薄膜上转移到电池片上。已经有数据证明转移印刷是可行的，且能够节省银浆 40-50%。

图 18：不同电池片类型采用的印刷技术占比（单位：%）



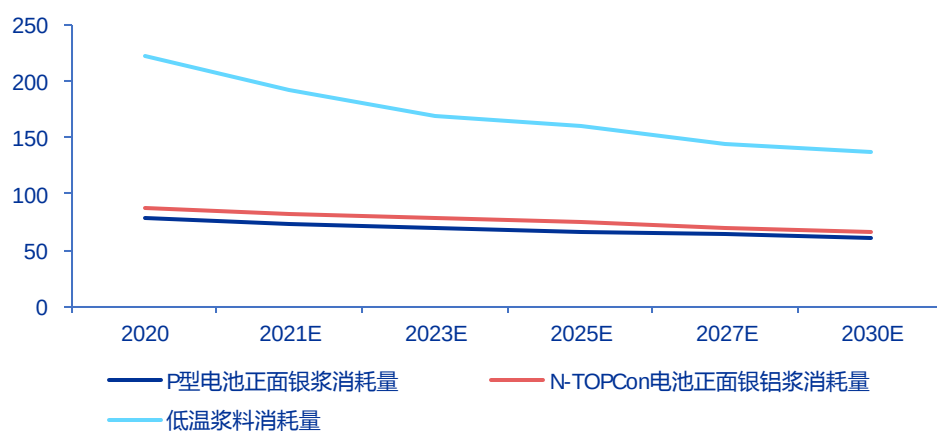
资料来源：贺利氏官网，申万宏源研究

银包铜浆料导入有望成为降本新渠道，但导电性和组件可靠性还需进一步验证。HJT 电池生产企业也在尝试将银包铜导入到 HJT 电池中。2021 年 7 月 2 日，华晟新能源 500MW 异质结项目 M6 HJT 电池转换效率达到创纪录的 25.26%。该项目使用最新的高精度串焊，导入银包铜浆料，极大地压缩异质结技术成本，HJT 电池单位银耗与 PERC 电池单位银耗之间的差距有望从 2020 年的 100% 左右急剧缩小到 20% 以内，后续仍有进一步下降的空间，贴近甚至低于 PERC 银耗量。

随着技术进步，银浆单耗呈现持续下降趋势。2020 年 M6 尺寸 P 型电池平均银浆耗量约 107.3mg/片，同比下降 6.5%，其中正面银浆平均耗量约为 78.2mg/片，背面银浆平均耗量 29.1mg/片；TOPCon 电池正面使用的银铝浆（95%银）消耗量约 87.1mg/片，背银消耗量约 77mg/片；异质结电池双面低温银浆消耗量约 223.3mg/片，同比下降 25.6%。

根据 CPIA 预测，到 2030 年，P 型电池正银单耗有望降至 60.5mg/片，TOPCon 电池片正面使用的银铝浆（95%银）单耗有望降至 66.3mg/片，异质结电池双面低温银浆单耗有望降至 138mg/片。

图 19：2020-2030E 各类电池银浆消耗量变化趋势（单位：mg/片）



资料来源：CPIA，申万宏源研究

4. 光伏银浆需求稳步提升，N 型电池银浆占比扩大

4.1 碳中和推动能源结构转型，光伏长期装机空间广阔

全球电力结构向清洁化转型，光伏风电贡献主要装机增量。按照 2021-2025、2026-2030、2031-2050、2051-2060 年全球发电量年均增速 2.4%、2%、1.8%、1% 测算，到 2060 年，全球非化石能源发电占比有望达到 98.4%，其中可再生能源发电占比有望达到 81.7%。截至 2020 年底，全球光伏累计装机为 713GW；2021-2025 年，全球光伏年均新增装机有望达到 234GW；2026-2030 年，新增电力需求几乎全部由清洁能源满

足，光伏年均新增装机有望达到 350GW；2031-2050 年，光伏年均新增装机有望达到 400GW；2051-2060 年，光伏年均新增装机有望达到 220GW。

表 9：2020-2060E 全球电力结构分析及预测（单位：TWh、GW、小时、%）

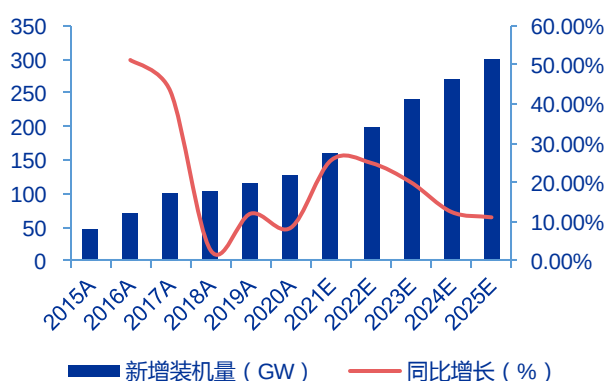
TWh	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E	2030E	2050E	2060E
全球发电量（TWh）	26870	27622	28340	29020	29659	30252	33401	47721	52714
YOY	-0.5%	2.8%	2.6%	2.4%	2.2%	2.0%	2.0%	1.8%	1.0%
化石能源发电量	16374	16228	16087	15951	15820	15693	13640	3227	827
YOY	-3.4%	-0.9%	-0.9%	-0.8%	-0.8%	-0.8%	-2.8%	-7.0%	-12.7%
非化石能源发电量	10496	11394	12253	13070	13839	14559	19760	44495	51886
YOY	4.4%	8.6%	7.5%	6.7%	5.9%	5.2%	6.3%	4.1%	1.5%
核能发电量	2803	2817	2831	2845	2858	2872	2942	3220	3359
水能发电量	4247	4319	4348	4374	4397	4416	4497	4822	4985
可再生能源发电量	3258	3734	4298	4953	5690	6511	11481	35270	43069
YOY	16.1%	14.6%	15.1%	15.3%	14.9%	14.4%	12.0%	5.8%	2.0%
太阳能发电量	909	1131	1411	1753	2145	2589	5087	16287	19367
YOY	25.6%	24.3%	24.8%	24.2%	22.4%	20.7%	14.5%	6.0%	1.7%
风能发电量	1657	1870	2110	2377	2673	2997	5214	15852	18602
YOY	15.9%	12.8%	12.8%	12.7%	12.4%	12.1%	11.7%	5.7%	1.6%
其他可再生能源发电量	691	732	776	823	872	925	1180	3131	5100
其他	188	525	777	897	893	759	840	1183	474
累计装机（GW）									
光伏	713	873	1073	1313	1583	1883	3633	11633	13833
风电	716	801	896	1001	1116	1241	2141	6341	7441
新增装机（GW）									
光伏	127	160	200	240	270	300	350	400	220
风电	93	85	95	105	115	125	180	210	110
平均利用小时数（小时）									
光伏	1275	1295	1315	1335	1355	1375	1400	1400	1400
风电	2316	2336	2356	2376	2396	2416	2436	2500	2500
发电量占比（%）									
化石能源	60.9%	58.7%	56.8%	55.0%	53.3%	51.9%	40.8%	6.8%	1.6%
非化石能源	39.1%	41.3%	43.2%	45.0%	46.7%	48.1%	59.2%	93.2%	98.4%
核电	10.4%	10.2%	10.0%	9.8%	9.6%	9.5%	8.8%	6.7%	6.4%
水电	15.8%	15.6%	15.3%	15.1%	14.8%	14.6%	13.5%	10.1%	9.5%
可再生能源	12.1%	13.5%	15.2%	17.1%	19.2%	21.5%	34.4%	73.9%	81.7%
光伏	3.4%	4.1%	5.0%	6.0%	7.2%	8.6%	15.2%	34.1%	36.7%
风电	6.2%	6.8%	7.4%	8.2%	9.0%	9.9%	15.6%	33.2%	35.3%

资料来源：BP、IRENA、申万宏源研究

注：2030E、2050E、2060E 对应增速/新增装机量分别为 2026-2030、2031-2050、2051-2060 年均增速/新增装机量

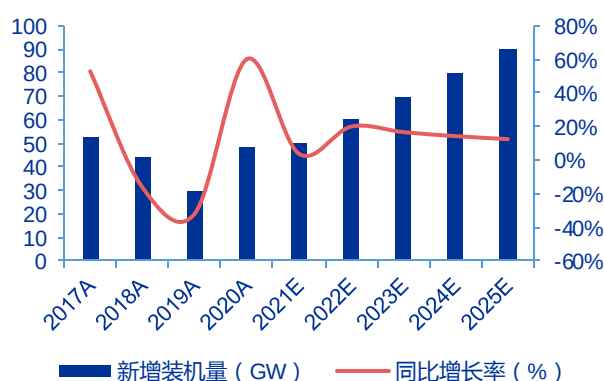
未来 5 年，全球及国内光伏新增装机需求有望超预期。政策端利好及全球光伏经济性逐渐凸显有望推动全球光伏新增装机快速增长。2018-2020 年，全球新增光伏装机容量分别为 104.8GW、117.4GW、127.3GW，同比增长 2.71%、12.07%、8.47%。预计 2021-2025 年，全球光伏新增装机分别有望达到 160GW、200GW、240GW、270GW、300GW，同比分别增长 26%、25%、20%、13%、11%。预计 2021-2025 年国内新增装机量分别为 50GW、60GW、70GW、80GW、90GW，占全球新增装机比例为 31%、30%、29%、30%、30%。

图 20：2015-2025E 全球光伏新增装机及预测（单位：GW、%）



资料来源：GTM，申万宏源研究

图 21：2017-2025E 国内光伏新增装机量（单位：GW，%）

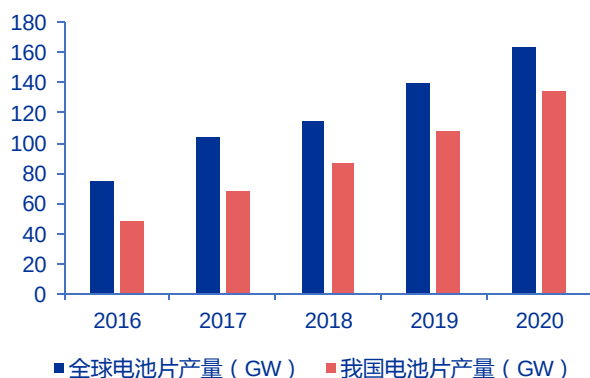


资料来源：国家能源局，申万宏源研究

4.2 下游需求叠加 N 型占比提升推动光伏银浆市场空间增长

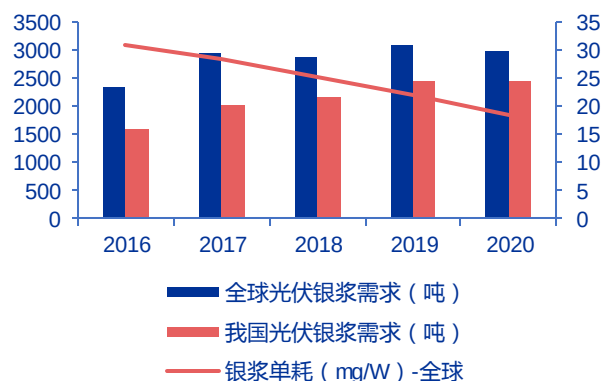
光伏装机需求增长推动光伏银浆市场需求扩大。2016-2020 年，全球光伏电池片产量从 75GW 增长至 163GW，4 年 CAGR 为 21%；中国光伏电池片产量从 49GW 增长至 135GW，4 年 CAGR 为 29%。受益于硅片尺寸增大、电池转换效率提升以及印刷技术进步，银浆单耗整体降幅明显，从 2016 年的 31.1mg/W 下降至 2020 年的 18.3mg/W。2016-2020 年，全球光伏银浆需求从 2331 吨增长至 2990 吨，4 年 CAGR 为 6%；中国光伏银浆需求从 1585 吨增长至 2467 吨，4 年 CAGR 为 12%。总体来看，光伏银浆需求增速小于电池片产量增速，由于光伏装机需求的快速增长，全球光伏银浆需求整体呈现平稳上升态势。

图 22 : 2016-2020 全球及中国电池片产量 (单位 : GW)



资料来源 : CPIA, 申万宏源研究

图 23 : 2016-2020 全球及中国银浆需求、银浆单耗 (单位 : 吨、mg/W)



资料来源 : CPIA, 申万宏源研究

光伏装机需求带动总体银浆需求空间扩大, 电池技术路线转换催生结构性变化。假设 2021-2025 全球光伏新增装机 160GW、200GW、240GW、270GW、300GW, 对应光伏电池需求量为 200GW、250GW、300GW、338GW、375GW。假设 N 型高效电池渗透率不断提升, TOPCon 电池占比从 2020 年约 2%提升至 2025 年的 20%, HJT 电池占比从 2020 年的约 1.5%提升至 2025 年的 25%。银浆单耗呈逐年下降趋势, 正面银浆单耗年降比例为 5%, 背面银浆单耗年降比例为 3%。2021-2023 年光伏银浆需求总量有望达到 3498 吨、4249 吨、4947 吨, 其中正面银浆需求量分别为 2606 吨、3278 吨、3966 吨, TOPCon 银浆需求分别有望达到 265 吨、480 吨、814 吨, HJT 低温银浆需求分别有望达到 242 吨、564 吨、940 吨。2020-2025 年, TOPCon 银浆需求 5 年复合增速有望达到 70%, HJT 低温银浆需求 5 年复合增速有望达到 81%。

表 10 : 2020-2025E 全球光伏银浆市场需求预测 (单位 : GW, %, W/片, 亿片, mg/片, 吨)

		2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
全球光伏新增装机 (GW)		127	160	200	240	270	300
光伏电池需求量 (GW)		163	200	250	300	338	375
不同类型硅片电池渗透率 (%)	P 型电池	96.5%	88.5%	80.0%	70.0%	62.0%	55.0%
	TOPCon	2.0%	6.5%	10.0%	15.0%	18.0%	20.0%
	HJT	1.5%	5.0%	10.0%	15.0%	20.0%	25.0%
不同类型硅片电池需求量 (GW)	P 型电池	157.7	177.0	200.0	210.0	209.3	206.3
	TOPCon	3.3	13.0	25.0	45.0	60.8	75.0
	HJT	2.5	10.0	25.0	45.0	67.5	93.8
单片电池功率 (W/片)	P 型电池	6.25	6.25	6.30	6.35	6.40	6.45
	TOPCon	6.31	6.45	6.50	6.55	6.60	6.65
	HJT	6.40	6.60	6.65	6.70	6.75	6.80
不同类型电池片数 (亿片)	P 型电池	252.3	283.2	317.5	330.7	327.0	319.8
	TOPCon	5.2	20.2	38.5	68.7	92.0	112.8
	HJT	3.8	15.2	37.6	67.2	100.0	137.9

	P 型电池	78.0	74.1	70.4	66.9	63.5	60.4
不同类型电池正面银浆单位消耗量 (mg/片)	TOPCon	164.1	131.3	124.7	118.5	112.6	106.9
	HJT	223.3	160.0	150.0	140.0	130.0	120.0
不同类型电池背面银浆单位消耗量 (mg/片)	P 型电池	32.5	31.5	30.6	29.7	28.8	27.9
	P 型电池	1968	2099	2235	2212	2077	1930
正面银浆需求量 (吨)	TOPCon	85	265	480	814	1036	1206
	HJT-低温银浆	86	242	564	940	1300	1654
	合计	2138	2606	3278	3966	4413	4790
背面银浆需求量 (吨)	P 型电池	820	893	970	981	940	892
光伏银浆需求总量 (吨)		2958	3498	4249	4947	5354	5682

资料来源：帝科股份公告、CPIA，申万宏源研究

5. 高温银浆国产替代加速，低温银浆有望快速突破

光伏降本压力推动正面银浆国产化进程。我国光伏银浆产业起步较晚，2011 年之前技术一直未有突破，因此早期主要以进口为主。受益于国家光伏产业政策扶持，国内光伏产业迅速崛起，光伏产能逐步释放叠加产业链逐步完善，光伏银浆市场逐渐开始国产化。近年来，随着光伏平价上网时代到来，产业链降本需求成为国产光伏银浆企业崛起的动力，由于国产银浆产品在产品性能、性价比等方面具有较大优势，以正面银浆为主体的高温光伏银浆市场进一步加快了国产化进程。

高温银浆基本实现国产化，低温银浆国产化不足。当前各电池技术路线中除 HJT 电池使用低温银浆外，其他电池路线均使用高温银浆。高温银浆作为光伏银浆市场主体，早期杜邦、贺利氏、三星 SDI 等海外巨头公司凭借技术和资金实力，率先抢占了全球高温银浆市场的绝大多数份额，但近年来已出现了明显的国产替代趋势。另一方面，由于当前 HJT 电池渗透率较低，低温银浆市场规模较小，而原材料又受日本厂商限制，因此低温银浆国产化尚处萌芽阶段。

表 11：光伏银浆行业主要公司

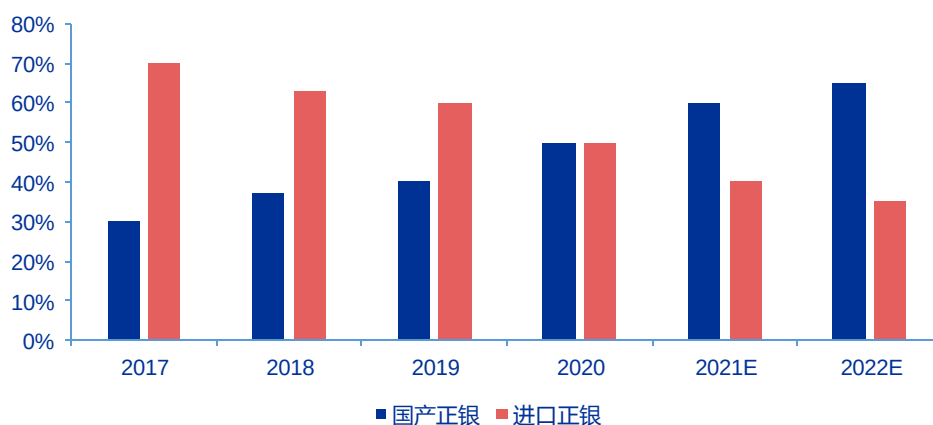
公司名称	国家	所处行业	主营业务	主要产品	银浆方面
杜邦	美国	多元化工	农业、材料化工等	在农业、太阳能/光伏材料、建筑等领域都有涉猎	致力于引领太阳能电池效率的技术创新，推出导电浆料 140 多种，导电银浆产品及其应用领域
贺利氏	德国	贵金属	贵金属、材料化工等	在电子汽车、化学制药、医疗健康、光伏行业、金属、石英玻璃领域都有涉猎	具有各种类型银浆产品，提供银浆的定制服务，产品及其应用领域
三星 SDI	韩国	电子	锂电池、储能系统和电子材料等	小型锂离子电池、汽车电池、储能系统和电子材料	2010 年开始供应光伏电池导电银浆，导电银浆产品及其应用领域
硕禾电子	中国	电子专用材料制造	太阳能电池各项导电浆料研发、生产及	背面铝浆、背面银浆、正面银浆	导电银浆产品及其应用领域

销售					
苏州固锴	中国	电子专用材料制造	分立器件和集成电路封装	分立器件、集成电路、电子浆料、传感器	其子公司苏州晶银新材料股份有限公司的导电银浆产品及其应用领域
帝科股份	中国	电子专用材料制造	新型电子浆料研发、生产及销售	背面银浆、正面银浆	导电银浆产品及其应用领域
匡宇科技	中国	电子专用材料制造	太阳能电池各项导电浆料研发、生产及销售	背面银浆、正面银浆	导电银浆产品及其应用领域
常州聚和	中国	电子专用材料制造	新型电子浆料研发、生产及销售	背面银浆、正面银浆	导电银浆产品及其应用领域

资料来源：Wind，公司公告，申万宏源研究

2020 年正面银浆国产化率约为 50%，国产替代空间广阔。随着国产正面银浆技术含量、产品性能及稳定性持续提升，叠加国产浆料企业同电池企业紧密合作，国产正银在 P 型 PERC 电池技术上具备一定竞争力，国产化程度持续上升。其中常州聚和、帝科股份、苏州晶银、深圳首聘等正银产品不仅能够满足下游客户的实际需求，还具备一定成本优势，抢占了一部分海外企业的市场份额，CPIA 数据显示，国产银浆市场份额正快速提升，目前已从 2017 年的 30%，提升至 2020 年的 50% 左右，预计到 2021 年国产正面银浆占比将超过 60%。

图 24：2017-2022E 正面银浆进口和国产占比（单位：%）



资料来源：CPIA，申万宏源研究

聚和、帝科等国内企业进入正面银浆行业前五。2020 年，正面银浆市占率前五的厂商分别是贺利氏、聚和、帝科、硕禾、杜邦，其中聚和股份已于 2020 年成功收购三星 SDI 在中国的浆料业务，帝科股份也于 2021 年 7 月完成对杜邦在国内浆料业务的收购，未来将助推正银国产化步伐。背面银浆已全部实现国产化，其中市占率前五的厂商分别是儒兴、光达、大洲、正能、优乐。

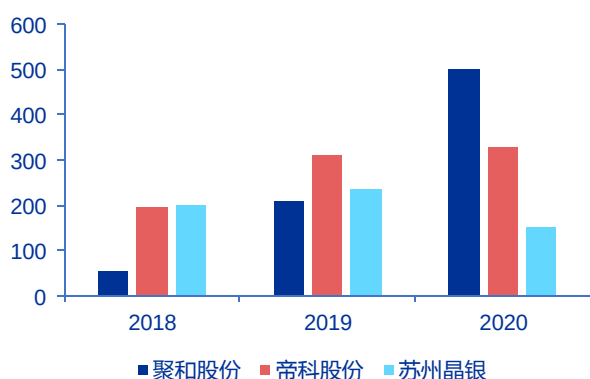
表 12：2020 年国产银浆市场占比情况

排名	正银	背银
1	贺利氏	儒兴
2	聚和	光达
3	帝科	大洲
4	硕禾	正能
5	杜邦	优乐
6	晶银	瑞银
7	首聘	硕禾
8	上银	泓源
9	晶科新材	天盛
10	光达	东柯

资料来源：CPIA，申万宏源研究

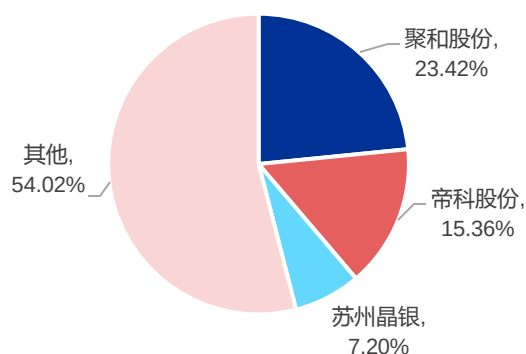
国内正面银浆行业格局相对集中，2020 年 CR3 占比 46%。国内正面银浆行业形成了以聚和股份、帝科股份、苏州晶银（苏州固锴子公司）为代表的三大国内浆料龙头企业。根据 CPIA 数据，2020 年，全球市场正面银浆总消耗量为 2138 吨，以此测算，行业 CR3 合计占比约为 46.0%，其中聚和股份正银销量 500.73 吨，占 23.4%；帝科股份正银销量 328.25 吨，占 15.4%，苏州晶银正银销量 154.01 吨，占比 7.2%。

图 25：2018-2020 年国内正银 TOP3 企业出货量（单位：吨）



资料来源：各公司公告，申万宏源研究

图 26 2020 年中国正面银浆市场竞争格局 (单位：%)



资料来源：各公司公告，申万宏源研究

龙头厂商加速光伏浆料产能扩张，行业集中度有望提升。聚和股份 2021 年拟 IPO 募集资金 10.27 亿元，其中 2.73 亿元用于建设年产 3,000 吨导电银浆建设项目（一期），建设完成后，公司将拥有年产 1,700 吨光伏银浆的生产能力，其中正面银浆 1,200 吨、背面银浆 500 吨。帝科股份于 2020 年 IPO 募集资金 3.99 亿元建设年产 500 吨正面银浆项目；2021 年 7 月，帝科股份拟以 12.47 亿元收购江苏索特 100% 股权拟获取杜邦旗下 Solamet

事业部的浆料业务。苏州晶银由苏州固锴增资 2.12 亿元，拟用于建设年产太阳能电子浆料 500 吨项目。随着龙头企业产能建设的加速和产能利用率的提升，预计行业集中度还将进一步提升。

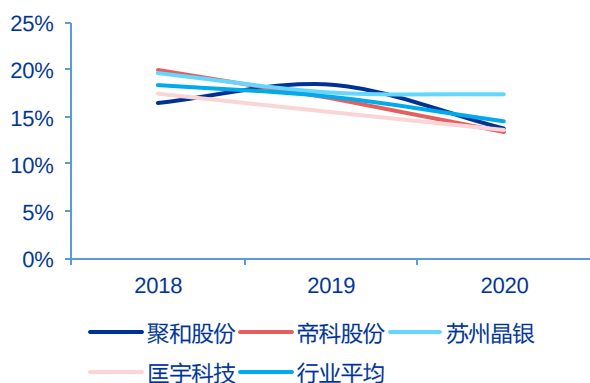
表 13：国内主要厂商产能扩张计划

公司	产能规划
聚和股份	2021 年公司计划 IPO 拟募集资金 10.27 亿元，分别用于年产 3,000 吨导电银浆建设项目（一期）、常州工程技术中心升级建设项目以及补充流动资金。计划导电银浆项目一期建设完成后，公司将拥有年产 1,700 吨光伏银浆的生产能力，其中正面银浆 1,200 吨、背面银浆 500 吨。
帝科股份	2020 年公司 IPO 募资 3.99 亿元，用于升级公司厂房设备以及新增 255 吨正面银浆产能。其中年产 500 吨正面银浆搬迁及扩能建设项目将搬迁正面银浆年产能 244.80 吨，并新增年产能 255.20 吨，从而实现年产 500 吨正面银浆的生产能力。2021 年 7 月，公司拟 12.47 亿元收购江苏索特 100% 股权，江苏索特此前以 12.47 亿元收购了杜邦旗下 Solamet 事业部，其中包括东莞杜邦 100% 股权、美国光伏浆料 100% 股权等境内和境外相关资产。
苏州晶银	2021 年 6 月，苏州固锴向苏州晶银增资 2.12 亿元，用于建设年产太阳能电子浆料 500 吨项目以及补充流动资金。

资料来源：各公司公告，申万宏源研究

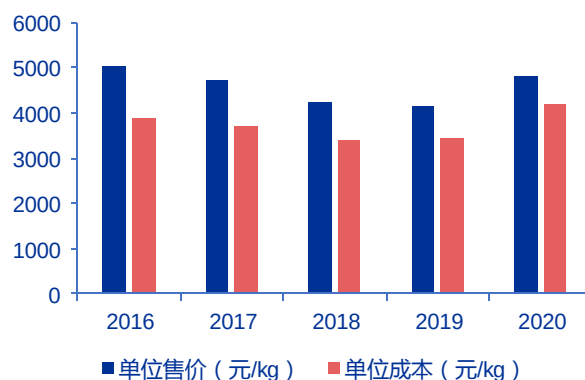
正面银浆利润率空间有望见底回升。近年来，以帝科股份、常州聚和、苏州晶银等为代表的银浆生产企业通过持续研发和技术进步，实现了国产浆料质量和性能的迅速提升。行业竞争加剧叠加银价上涨导致行业平均毛利率水平逐年下降，2018-2020 年行业平均毛利率水平分别为 18.35%、17.11%、14.51%。以帝科股份为例，2018-2020 年帝科股份正银单位售价分别为 4219 元/kg、4166 元/kg、4815 元/kg，单位毛利分别为 839 元/kg、707 元/kg、641 元/kg，正面银浆单位利润呈现下行趋势。随着价格和利润继续走低，二三线供应商有望在本轮竞争中出局，龙头企业凭借技术和资金优势，市场份额有望扩大，格局改善后行业盈利能力有望见底回升。

图 27：2018-2020 年主要厂商正面银浆毛利率（单位：%）



资料来源：Wind，申万宏源研究

图 28：2016-2020 年帝科股份正银单位售价与单位成本（单位：元/kg）



资料来源：帝科股份公告，申万宏源研究

N 型 HJT 低温银浆尚依赖进口，国产供应商处于起步阶段。整体来看 N 型电池浆料的国产化程度仍较低，约为 20% 左右。目前 HJT 低温银浆市场占有率最大的供应商是来自日本的 KE。日本 KE 专注 HJT 电池使用的低温银浆开发，目前其 Finger 细栅产品的体电阻率已低于 $6 \times 10^{-6} \Omega \text{cm}$ ，并将在 1 年内通过引入低温烧结银粉技术，将电极体电阻率降至 $4-5 \times 10^{-6} \Omega \text{cm}$ ；细栅产品可印刷 35-40 μm 宽的 Finger 设计网版，该产品焊接拉力大于 1N/mm。此外贺利氏、LG、Namics、杜邦也有比较成熟的产品。国内厂商中天盛、晶银、聚和、帝科都有一些较为稳定的产品。

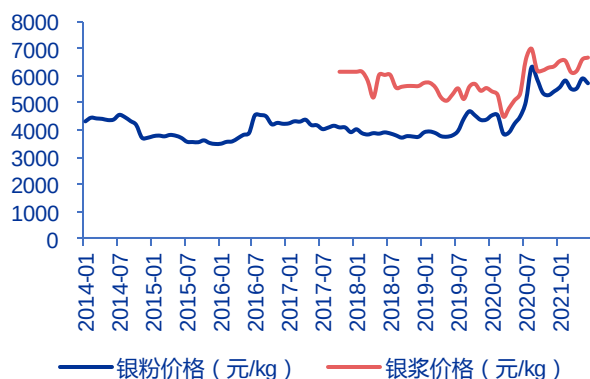
表 14：常州聚和 CSP-T1 高效低温固化 HIT 正面银浆参数

项目	技术指标	测试要求	技术特点
含固量	91%-93%	TGA (550°C)	高性能 优异的拉力表现 优异的高宽比 低接触电阻 低温快速固化
FOG	$\leq 10\mu\text{m}$	Standard	
粘度	170-200pa.s	Brookfield DV2 SC4-12/10R @25 $\pm$ 1 摄氏度	
附着力	$\geq 1.5\text{N}$	0.9mm Busbar@200°C	
印刷性	40-45 μm	325-360mush	
固化温度	200°C	25-30min	

资料来源：常州聚和官网，申万宏源研究

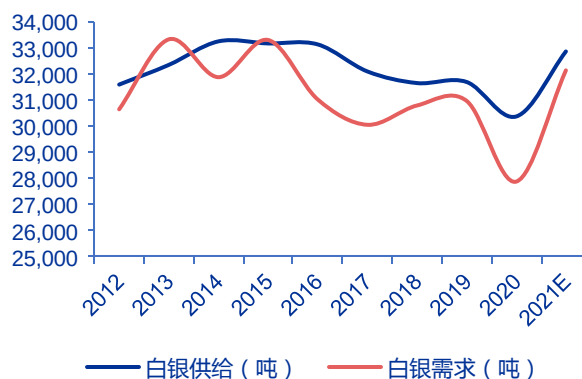
银浆价格与银粉价格高度相关，银粉价格波动上行。正银原材料成本中银粉占比约为 98%，原材料成本受银价波动和银粉市场供求影响较大。2014 年至 2020 年 6 月期间其价格一直在 4000 元-5000 元/kg 区间震荡。2020 年 7 月泛美白银关闭秘鲁两所白银矿导致供给缩进，银粉价格一度飙涨至 6950 元/公斤。正面银浆价格波动与银粉价格波动基本一致，2017 年起一直在 5000-6000 元/kg 之间浮动，20 年下半年受银粉价格波动影响，最高涨至 2020 年 8 月的 7000 元/kg，当前价格仍在 6000 元/kg 以上高位震荡。银粉价格波动主要受白银短期供给冲击影响，目前白银供给逐步恢复正常，预计未来银粉价格上涨空间有限，银浆价格将保持平稳。

图 29：正面银浆及银粉价格（单位：元/kg）



资料来源：Wind，SOLARZOOM，申万宏源研究

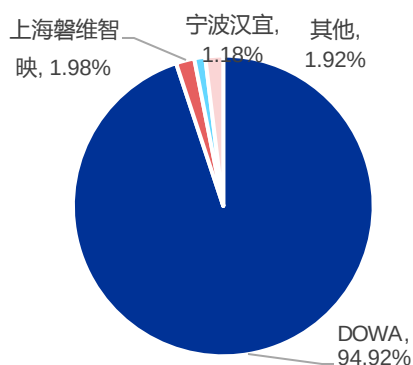
图 30：2012-2021E 白银供需格局（单位：吨）



资料来源：《世界白银调查 2021》，申万宏源研究

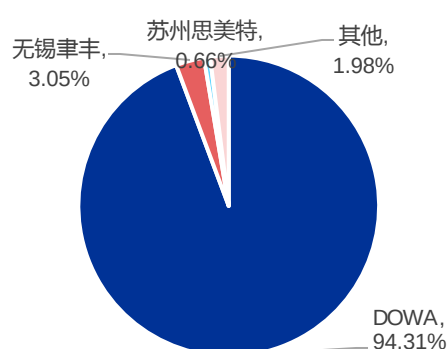
银粉行业高度集中，国内市场主要依赖进口。日本 DOWA 因其银粉产品粒径范围小、表面有机包覆好、分散性良好以及质量稳定特点，垄断局面明显，占全球 50% 以上的银粉市场份额。龙头企业中，聚和股份和帝科股份超过 90% 的银粉供给均来源于 DOWA，银粉供给相对稳定。国内厂商中，苏州思美特、宁波晶鑫、苏州银瑞等厂商银粉质量在不断提升并实现量产，逐渐成为国内市场主要银粉供应商，未来随着银粉国产化进程加速，原材料成本压力有望缓解。

图 31：2020 年聚和股份银粉供应商（单位：%）



资料来源：聚和股份公告，申万宏源研究

图 32：2019 年帝科股份银粉供应商（单位：%）



资料来源：帝科股份公告，申万宏源研究

6. 投资标的梳理

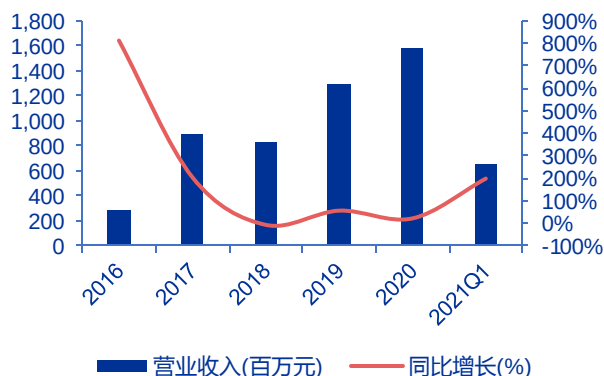
6.1 帝科股份（300842.SZ）

公司是国内光伏正面银浆的龙头企业，深耕光伏银浆技术研发。公司的主要产品是光伏电池正面银浆，目前已跻身一线正面银浆供应商梯队，是国内正面银浆最主要供应商之一。公司专注光伏正面银浆研发，不断实现技术突破。公司主要产品系列包括 DK91、DK92、DK93、DK61、DK71、DK81 等，产品涵盖多晶黑硅 5 栅电池技术、单晶 PERC 技术、TOPCon 技术、HJT 技术及 MBB 多主栅、叠瓦和分步印刷技术路线。公司在钝化接触电池技术及叠瓦组件等先进太阳能技术方面的领先研究加强了公司的竞争优势。公司产能持续扩大，市场地位得以巩固。2017-2019 年，公司正面银浆的设计产能分别是 204 吨、244.8 吨、367.7 吨。2020 年公司上市融资后，计划实现年产 500 吨正面银浆的生产能力，有利于公司进一步提高市场占有率，巩固市场地位。

公司业绩稳健增长，盈利水平趋于稳定。公司致力于银浆产品研发，银浆产品得到下游电池片厂家验证通过，随着出货量的不断提高，公司业绩水平有所提高。2018-2020 年公司分别实现营业收入 8.32 亿元、12.99 亿元、15.82 亿元，同比增速-6.96%、56.23%、21.71%；实现归母净利润 0.56 亿元、0.71 亿元、0.82 亿元，同比增速-2.74%、26.74%、16.10%。2020 年公司毛利率 13.33%，净利率 5.19%。

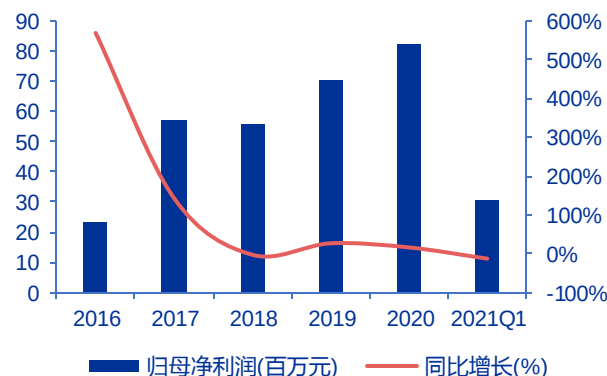
2021 年第一季度公司实现营业收入 6.58 亿元，同比增长 198.69%；实现归母净利润 0.31 亿元，同比增长-12.71%。公司销售毛利率约为 12.51%，销售净利率为 4.67%。

图 33：2016-2021Q1 帝科股份营业收入及同比增长（单位：百万元、%）



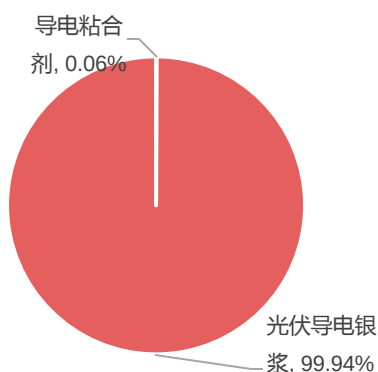
资料来源：Wind，申万宏源研究

图 34：2016-2021Q1 帝科股份归母净利润及同比增长（单位：百万元、%）



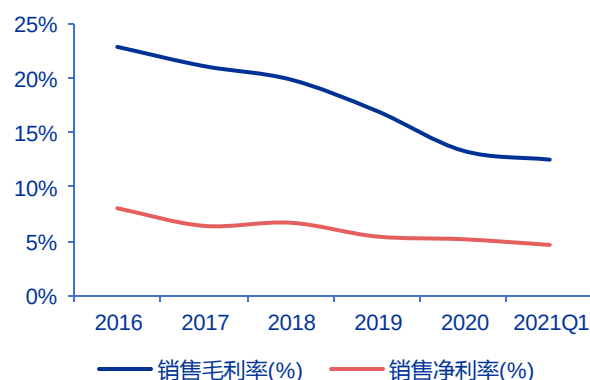
资料来源：Wind，申万宏源研究

图 35：2020 年帝科股份分业务营收占比情况（单位：%）



资料来源：Wind，申万宏源研究

图 36：2016-2021Q1 帝科股份毛利率及净利率（单位：%）



资料来源：Wind，申万宏源研究

6.2 苏州固锝（002079.SZ）

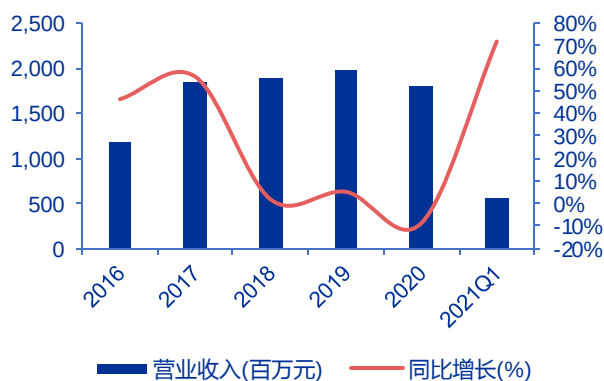
公司系国内低温银浆开拓者，稳居银浆供应第一梯队。公司的全资子公司晶银新材是国际知名的导电银浆供应商，正有序进行扩产计划，在新厂房建成后，2021 年将按照预定的战略实现年产 350 吨升级为 500 吨产能，继续提升对电池片全球前三的大客户的销售量和市场占有率。晶银新材积极投入产品研发，产品种类突破单一品种，为 HJT、叠瓦和 TOPCon 银浆推向市场提供技术保证。2020 年，其在 HJT 太阳能电池银浆技术上实现突破，全年出货达 1.61 吨，已开发的 HJT 银浆产品形成电极后电阻率低至 $5.0 \times 10^{-6} \Omega \cdot \text{cm}$ 以

下,与 TCO 层的接触良好,接触电阻较小,焊接拉力达到 1.5N/mm 以上。2021 年,晶银新材开始启动在半导体类浆料的开发,不断加强公司的技术领先优势。

银浆业务推动公司业绩增长,盈利能力保持稳定。2020 年,公司完成了对晶银新材的收购,晶银新材成为公司的全资子公司,其银浆业务推动公司业绩增长。2018-2020 年公司分别实现营业收入 18.85 亿元、19.81 亿元、18.05 亿元,同比增速 1.66%、5.05%、-8.88%;实现归母净利润 0.95 亿元、0.96 亿元、0.90 亿元,同比增速-9.69%、2.01%、-6.30%。2020 年公司毛利率 18.36%,净利率 5.78%。

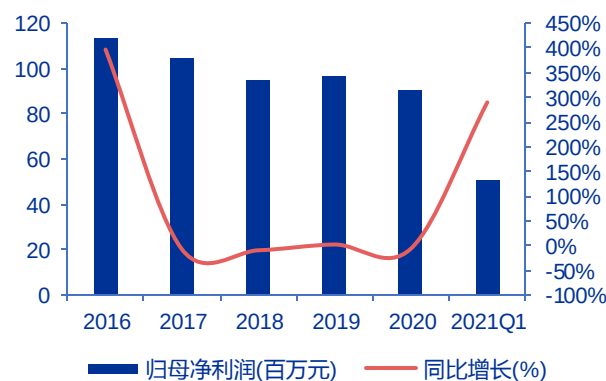
2021 年第一季度公司实现营业收入 5.61 亿元,同比增长 71.85%;实现归母净利润 0.50 亿元,同比增长 289.74%。公司销售毛利率约为 19.30%,销售净利率为 9.09%。

图 37 : 2016-2021Q1 苏州固锔营业收入及同比增长 (单位:百万元、%)



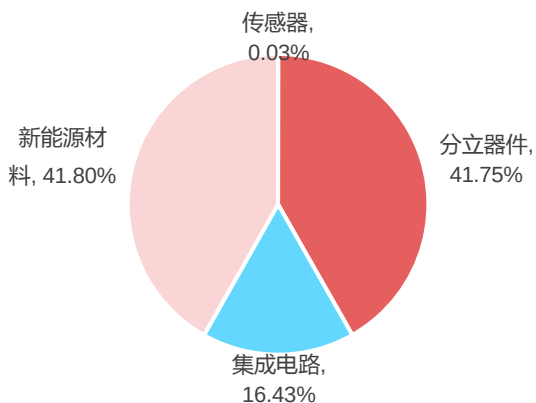
资料来源: Wind, 申万宏源研究

图 38 : 2016-2021Q1 苏州固锔归母净利润及同比增长 (单位:百万元、%)



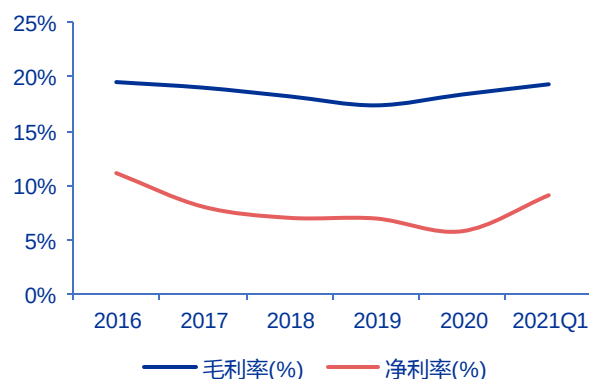
资料来源: Wind, 申万宏源研究

图 39 : 2020 年苏州固锔分业务营收占比情况 (单位: %)



资料来源: Wind, 申万宏源研究

图 40 : 2016-2021Q1 苏州固锔毛利率及净利率 (单位: %)



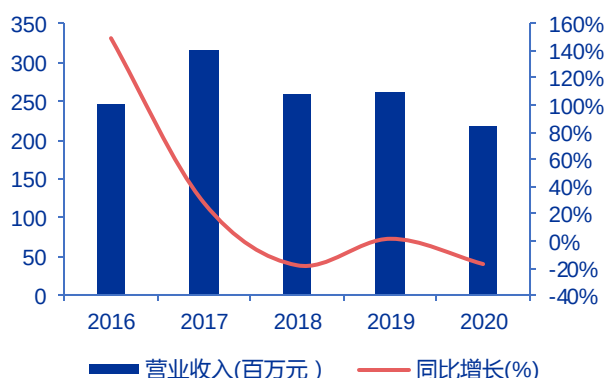
资料来源: Wind, 申万宏源研究

6.3 匡宇科技 (870024.NQ)

公司系正面银浆生产专业化厂商，积极投入产品研发。公司自 2004 年成立以来，专业从事太阳能导电银浆，EMI 屏蔽导电涂料和电子浆料的研发、生产和销售工作，是首家实现量产的国产正银企业。2020 年，公司专注于一种产品——高方阻太阳能电池正面银浆的研发、生产及销售，近 100% 的营收来自于该业务。为加快正银产品的更新换代，公司新增一条电池生产实验线，其中包括进口 Despatch 高温烧结炉、Asys 高精密丝网印刷等，可以精确模拟电池生产过程，以提高公司生产能力。

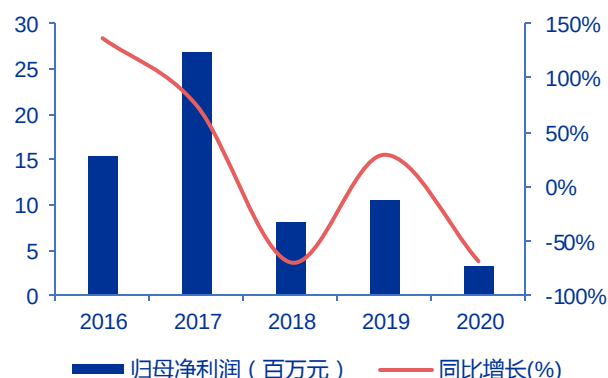
疫情叠加技改影响公司业绩水平，短期盈利水平下滑。2020 年，疫情和技改的双重影响使得公司业绩的发展优势由升转降，同时，银粉价格的剧烈波动也对公司的盈利能力产生了负面影响。2018-2020 年公司分别实现营业收入 2.57 亿元、2.63 亿元、2.18 元，同比增速-17.89%、1.61%、-17.02%；实现归母净利润 0.08 亿元、0.11 亿元、0.03 亿元，同比增速-69.73%、29.30%、-68.67%。2020 年公司毛利率 13.57%，净利率 1.51%。

图 41：2016-2020 年匡宇科技营业收入及同比增长（单位：百万元、%）



资料来源：Wind，申万宏源研究

图 42：2016-2020 年匡宇科技归母净利润及同比增长（单位：百万元、%）



资料来源：Wind，申万宏源研究

图 43：2020 年匡宇科技分业务营收占比情况（单位：%）

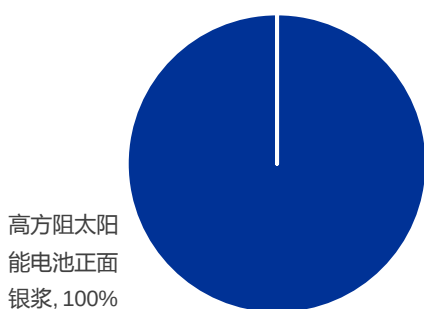
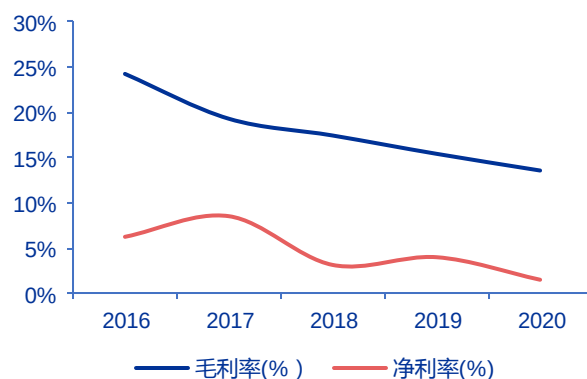


图 44：2016-2020 年匡宇科技毛利率及净利率（单位：%）



资料来源：Wind，申万宏源研究

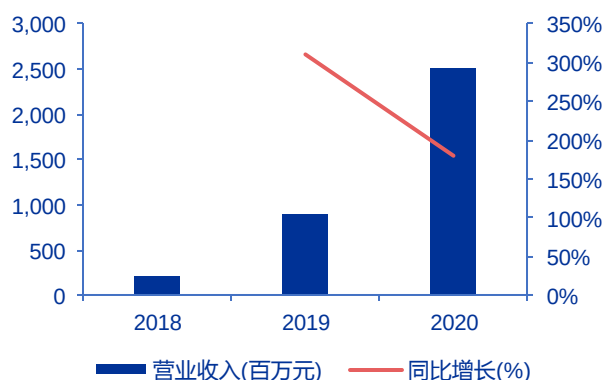
资料来源：Wind，申万宏源研究

6.4 聚和股份 (A21258.SH)

公司是正面银浆国产厂商龙头，积极推动正银国产化替代。公司主要产品为太阳能电池用正面银浆，产品线囊括了多晶 PERC 电池、单晶单面氧化铝 PERC 电池、单晶双面氧化铝 PERC 电池、N 型 TOPCon 电池、HJT 电池、IBC 电池等主流及新型高效电池片领域用正面银浆，并针对金刚线切片技术、MBB 技术、叠瓦技术、无网结网版印刷等特定工艺开发了相关细分产品。公司在夯实 P 型电池用正面银浆技术的基础上，积极布局下一代 N 型高效电池用正面银浆技术，保证在此基础上开发的低温银浆能同时满足高导电性、高焊接拉力和快速印刷的要求。公司是正银领域龙头企业，2020 年，公司正面银浆出货量突破 500 吨，正面银浆产品市场占有率排名国产厂商第一位、全行业第二位，为正面银浆产业的国产化替代作出了重要贡献。

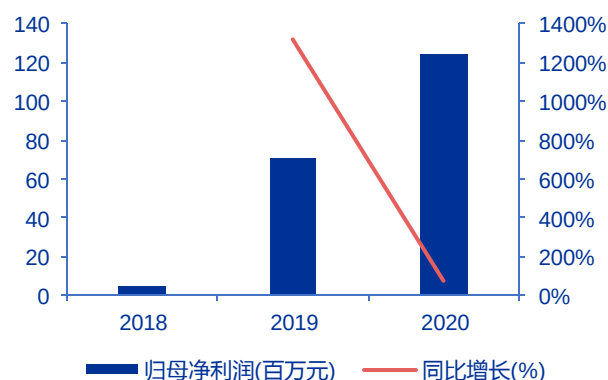
量价齐升推动业绩增长，2020 年起公司进入快速发展阶段。2018-2020 年公司分别实现营业收入 2.18 亿元、8.94 亿元、25.03 亿元，2019、2020 年分别同比增长 310.50%、179.94%。实现归母净利润 0.05 亿元、0.71 亿元、1.24 亿元，同比增长 1319.55%、75.55%。2020 年，国内电池片全球化应用为公司正面银浆产品销量提升创造了良好的市场条件，同时平均银价上涨较为明显，公司银浆产品单价相应提升，从而业绩高速增长。2020 年公司销售毛利率为 13.77%，销售净利率为 4.96%。

图 45：2018-2020 年聚和股份营业收入及同比增长
(单位：百万元、%)



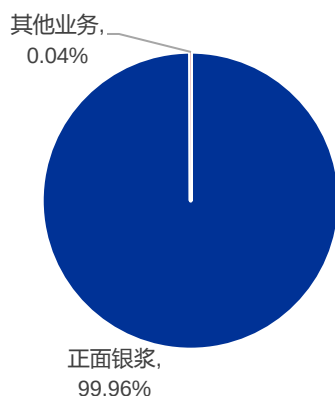
资料来源：Wind，申万宏源研究

图 46：2018-2020 年聚和股份归母净利润及同比增长
(单位：百万元、%)



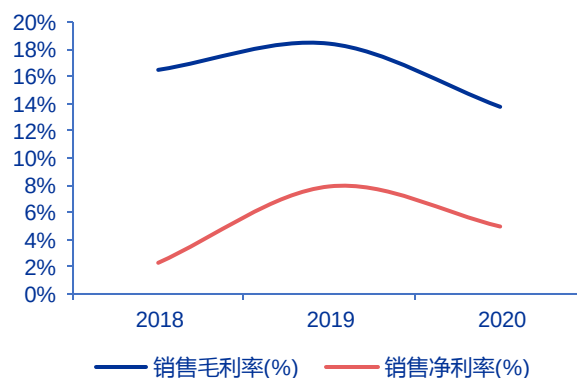
资料来源：Wind，申万宏源研究

图 47：2020 年聚和股份分业务营收占比情况（单位：%）



资料来源：Wind，申万宏源研究

图 48：2018-2020 年聚和股份毛利率及净利率（单位：%）



资料来源：Wind，申万宏源研究

表 15：行业重点公司盈利预测与估值（单位：亿元、元/股、倍）

代码	简称	最新收盘价	总市值	EPS (元/股)				PE			
		2021/8/18	(亿元)	20A	21E	22E	23E	20A	21E	22E	23E
300842.SZ	帝科股份	84.28	84	0.82	1.43	1.90	2.99	103	59	44	28
603806.SH	福斯特	125.75	1196	2.03	2.04	2.49	3.04	62	62	50	41
688680.SH	海优新材	196.00	165	3.54	4.87	7.09	9.24	55	40	28	21
601865.SH	福莱特	44.34	952	0.80	1.09	1.49	1.85	56	41	30	24
300763.SZ	锦浪科技	250.59	620	2.18	2.33	3.54	5.04	115	108	71	50
688390.SH	固德威	421.89	371	2.96	5.04	7.34	9.57	143	84	57	44
605117.SH	德业股份	170.43	291	2.99	3.08	4.81	6.76	57	55	35	25
				平均值				84	64	45	33

资料来源：wind，申万宏源研究

7. 风险提示

光伏需求不及预期的风险。全球光伏装机增长的主要驱动力已经转变为经济性需求，全球光伏装机整体呈现稳定增长趋势。然而，在部分新兴市场国家，光伏装机需求增长仍然依靠政策拉动，随着新兴市场国家对全球光伏装机份额贡献度提升，光伏产业政策的波动仍将影响全球光伏装机需求。同时，疫情等突发事件可能影响光伏装机的节奏。行业波动会导致银浆的供需关系和市场价格随之波动。此外，由于银浆新增产能建设周期和产能释放周期较长，难以匹配需求波动，可能形成一定时期内的供需错配，从而导致银浆市场出现一定波动。

TOPCon、HJT 等 N 型技术路线产业化进度不及预期的风险。N 型硅电池相对效率较高但成本也较高，量产规模仍较少。目前 TOPCon、HJT 电池的市场份额分别为 2%和 1.5%左右，市场占比较低。TOPCon 电池的产业化需要突破量产工艺瓶颈和设备瓶颈。同时，国内 HJT 的产能大部分处于规划阶段，没有正式投入建设。TOPCon 和 HJT 电池对银浆的

耗用量大，若 TOPCon、HJT 等 N 型技术路线产业化进度不及预期，导致国内银浆需求波动，影响公司出货量，进而给盈利能力带来负面冲击。

低温银浆国产化进度不及预期的风险。目前银浆尚未完全实现国产化替代，其中 N 型电池的正面银浆国产化程度较低，为 HJT 电池提供成熟浆料的企业主要是日本京都电子。若由于技术和规模优势等因素的限制，导致低温银浆国产化进度不及预期，使得国内企业的市场份额维持在较低水平，则会影响公司的盈利水平和发展态势。

银粉价格波动的风险。银浆中的银含量一般在 60~70%，银粉为其主要原料，银粉的价格与国际市场白银价格挂钩，对银浆的成本有着极大的影响。若银粉价格出现较高涨幅，则厂商生产银浆的成本将出现波动，并直接影响公司的盈利水平。

信息披露

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

与公司有关的信息披露

本公司隶属于申万宏源证券有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的投资标的，还可能为或争取为这些标的提供投资银行服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。客户可通过 compliance@swsresearch.com 索取有关披露资料或登录 www.swsresearch.com 信息披露栏目查询从业人员资质情况、静默期安排及其他有关的信息披露。

机构销售团队联系人

华东	陈陶	021-23297221	chentao1@swsresearch.com
华北	李丹	010-66500631	lidan4@swsresearch.com
华南	陈左茜	755-23832751	chenzuoxi@swsresearch.com

股票投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入 (Buy)	：相对强于市场表现 20% 以上；
增持 (Outperform)	：相对强于市场表现 5% ~ 20%；
中性 (Neutral)	：相对市场表现在 - 5% ~ + 5% 之间波动；
减持 (Underperform)	：相对弱于市场表现 5% 以下。

行业的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好 (Overweight)	：行业超越整体市场表现；
中性 (Neutral)	：行业与整体市场表现基本持平；
看淡 (Underweight)	：行业弱于整体市场表现。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。申银万国使用自己的行业分类体系，如果您对我们的行业分类有兴趣，可以向我们的销售员索取。

本报告采用的基准指数：沪深 300 指数

法律声明

本报告仅供上海申银万国证券研究所有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司 <http://www.swsresearch.com> 网站刊载的完整报告为准，本公司并接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。

本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。